



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

**PENGEMBANGAN *DASHBOARD* AKADEMIK UNTUK
MONITORING KELULUSAN TEPAT WAKTU MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI
MENGUNAKAN *BUSINESS INTELLIGENCE ROADMAP***

TUGAS AKHIR

MUHAMMAD FATIH

0110121187

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

DEPOK

2025



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

**PENGEMBANGAN *DASHBOARD* AKADEMIK UNTUK
MONITORING KELULUSAN TEPAT WAKTU MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI
MENGUNAKAN *BUSINESS INTELLIGENCE ROADMAP***

TUGAS AKHIR

MUHAMMAD FATIH

0110121187

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

DEPOK

2025

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tugas Akhir ini adalah hasil karya penulis, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama:
Muhammad Fatih

NIM:
0110121187

Depok, 1 Juli 2025

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MF' with a long horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Fatih

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi/Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Muhammad Fatih
NIM : 0110121187
Program Studi : Sistem Informasi
Judul : Pengembangan *Dashboard* Akademik Untuk Monitoring
Kelulusan Tepat Waktu Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi
Terpadu Nurul Fikri Menggunakan *Business Intelligence*
Roadmap

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi, Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri

DEWAN PENGUJI

Pembimbing



Misna Asqia, S.Kom., M.Kom.

Penguji



Dr. Amalia Rahmah, S.T., M.T.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 1 Juli 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala nikmat dan pertolongan-Nya dalam setiap langkah penulis.
2. Umi Yuliati, Abi Achmad Fuaddudin, dan seluruh anggota keluarga, atas doa, dukungan, dan semangat yang tiada henti selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir.
3. Bapak Dr. Lukman Rosyidi, S.T., M.M., M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri.
4. Ibu Misna Asqia, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir, atas bimbingan, arahan, serta motivasi yang diberikan selama proses penyusunan tugas akhir.
5. Bapak Drs. Rusmanto, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas perhatian dan bimbingan selama masa studi.
6. Ibu Dr. Amalia Rahmah, S.T., M.T., selaku Dosen Penguji Tugas Akhir, atas masukan dan evaluasi yang sangat berarti dalam penyempurnaan karya ilmiah ini.

7. Seluruh dosen Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, atas ilmu, wawasan, dan dedikasi yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Staf BAAK dan LTSI STT Terpadu Nurul Fikri, atas bantuannya dalam penyediaan data yang dibutuhkan untuk penyusunan tugas akhir ini.
9. A. Nisa Muthmainnah, sebagai support system yang memberikan bantuan, semangat, dan motivasi nya.
10. Rekan-rekan demisioner BEM Ananda Vikasa, atas bantuan, semangat, dan motivasi nya.
11. Teman-teman *Adventure Eleven*, sebagai *circle* pertemanan terbaik di STT NF.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki berbagai kekurangan yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Depok, 1 Juli 2025



Muhammad Fatih

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fatih
NIM : 0110121187
Program Studi : Sistem Informasi
Jenis karya : Skripsi / Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada STTNF Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty - Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengembangan *Dashboard* Akademik Untuk Monitoring Kelulusan Tepat Waktu Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri Menggunakan *Business Intelligence Roadmap*.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini STT NF berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 1 Juli 2025

Yang Menyatakan



Muhammad Fatih

ABSTRAK

Nama : Muhammad Fatih

NIM : 0110121187

Program Studi : Sistem Informasi

Judul : Pengembangan *Dashboard* Akademik Untuk Monitoring Kelulusan Tepat Waktu Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri Menggunakan *Business Intelligence Roadmap*.

Permasalahan yang dihadapi Program Studi Sistem Informasi (PRODI SI) di STT Terpadu Nurul Fikri adalah belum adanya sistem monitoring akademik yang terintegrasi dan efisien dalam memantau potensi keterlambatan kelulusan mahasiswa. Proses pemantauan masih bersifat manual, sehingga menyulitkan PRODI SI dalam mengakses dan menganalisis data akademik secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan mengembangkan *dashboard* akademik guna membantu identifikasi mahasiswa yang berisiko lulus tidak tepat waktu. Pendekatan yang digunakan adalah *Business Intelligence Roadmap*, yang mencakup tujuh tahapan: *justification, planning, analysis, design, construction, deployment, dan testing*. Data yang digunakan berasal dari mahasiswa angkatan 2022-2024, meliputi data pribadi, KHS, dan IPK. Proses pengolahan data dilakukan dengan Python dan Google Spreadsheet, sedangkan visualisasi dilakukan melalui Google Looker Studio. Hasil akhir menunjukkan bahwa *dashboard* dapat menyajikan informasi penting seperti status SKS, tren IPS, nilai tidak lulus, risiko kelulusan, dan status beasiswa. Evaluasi menggunakan *black box testing* menunjukkan bahwa 16 fitur telah berfungsi dengan baik, dan *usability testing* menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik serta diterima oleh pengguna. Saran ke depannya, *dashboard* dapat dikembangkan lebih lanjut serta terintegrasi dengan PRODI lainnya.

Kata Kunci: *Business Intelligence, Dashboard Akademik, Monitoring Kelulusan, Data Akademik*.

ABSTRACT

Name : Muhammad Fatih

NIM : 0110121187

Study Program : Information System

Title : Pengembangan Dashboard Akademik Untuk Monitoring Kelulusan Tepat Waktu Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri Menggunakan Business Intelligence Roadmap.

The problem faced by the Information Systems Study Program (PRODI SI) at STT Terpadu Nurul Fikri is that there is no integrated and efficient academic monitoring system in monitoring potential delays in student graduation. The monitoring process is still manual, making it difficult for PRODI SI to access and analyze academic data thoroughly. This research aims to develop an academic dashboard to help identify students who are at risk of graduating not on time. The approach used is the Business Intelligence Roadmap, which includes seven stages: justification, planning, analysis, design, construction, deployment, and testing. The data used comes from students of batch 2022-2024, including personal data, KHS, and GPA. Data processing is done with Python and Google Sheets, while visualization is done through Google Looker Studio. The final results show that the dashboard can present important information such as SKS status, IPS trends, non-passing grades, graduation risk, and scholarship status. Evaluation using black box testing shows that 16 features have functioned properly, and usability testing shows that the system runs well and is accepted by users. Suggestions for the future, the dashboard can be further developed and integrated with other PRODI.

Keywords: Business Intelligence, Academic Dashboard, Graduation Monitoring, Academic Data..

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Batasan Masalah.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi	7
2.2 Teori Keilmuan	10
2.3 Teknologi dan Alat.....	17
2.4 Penelitian Terkait.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	22
3.1 Tahapan Penelitian.....	22
3.2 Rancangan Penelitian	26

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Analisis dan Perancangan	32
4.2 Implementasi <i>Dashboard</i>	49
4.3 Pengujian	56
4.4 Analisis Hasil Evaluasi	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian	23
Gambar 4.1 Data Pribadi Mahasiswa 2022 (Mentah).....	35
Gambar 4.2 Data Pribadi Mahasiswa 2023 (Mentah).....	35
Gambar 4.3 Data Pribadi Mahasiswa 2024 (Mentah).....	36
Gambar 4.4 Data IPK 2022 (Mentah)	36
Gambar 4.5 Data IPK 2023 (Mentah)	37
Gambar 4.6 Data IPK 2024 (Mentah)	37
Gambar 4.7 Data KHS 2022 (Mentah)	38
Gambar 4.8 Data KHS 2023 (Mentah)	38
Gambar 4.9 Data KHS 2024 (Mentah)	39
Gambar 4.10 Data Pribadi Mahasiswa (cleaned).....	40
Gambar 4.11 Data IPK Mahasiswa (cleaned)	40
Gambar 4.12 Deteksi NIM.....	41
Gambar 4.13 Deteksi Semester	41
Gambar 4.14 Deteksi Mata Kuliah terkandung dalam Semester	42
Gambar 4.15 Hapus Duplikasi	42
Gambar 4.16 Data KHS 2022 (Cleaned).....	43
Gambar 4.17 Data Model.....	44
Gambar 4.18 Load Dataset.....	45
Gambar 4.19 Buat Kolom Skor.....	45
Gambar 4.20 Gabungkan Data	46
Gambar 4.21 Menetapkan Batas Tidak Lulus	46
Gambar 4.22 Menetapkan IPS	47
Gambar 4.23 Penetapan Status Peminatan.....	47
Gambar 4.24 Penetapan Kategori Risiko	48
Gambar 4.25 Data EWS.....	49
Gambar 4.26 Dashboard Akademik Sistem Informasi 2022-2024	50
Gambar 4.27 Pie Chart Risiko Lulus	51
Gambar 4.28 Line Chart Tren IPS	51
Gambar 4.29 Bar Chart Angkatan.....	52

Gambar 4.30 Bar Chart Beasiswa	53
Gambar 4.31 Tabel Mahasiswa	54
Gambar 4.32 Bar Chart Mata Kuliah Tidak Lulus	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	20
Tabel 4.1 Daftar Permasalahan	32
Tabel 4.2 Statement of Work.....	33
Tabel 4.3 Black Box Testing	56
Tabel 4.4 Usability Testing.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Papan pandu atau bisa disebut *Dashboard* adalah sebuah papan dengan grafis yang berisi informasi berbasis data yang divisualisasikan untuk tujuan tertentu. Data dan informasi dalam *dashboard* tergantung kepada kebutuhan apa yang diperlukan oleh instansi. Data dan informasi tersebut diolah menjadi visualisasi untuk monitoring agar instansi dapat mengambil kesimpulan yang mengarah kepada tindakan yang selanjutnya dilakukan untuk mencapai tujuan instansi [1]. Monitoring adalah sebuah proses pemantauan yang ditujukan untuk menilai dan memastikan suatu target berjalan dengan lancar dan perkembangannya jelas [1].

Berdasarkan wawancara dengan ketua dan pengurus Program Studi Sistem Informasi (PRODI SI), Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri (STT NF) memiliki tiga Program Studi (PRODI) yaitu Sistem Informasi (SI), Teknik Informatika (TI) dan Bisnis Digital (BD). PRODI SI memiliki program kerja yaitu monitoring kelulusan tepat waktu mahasiswa. Namun, proses monitoring masih belum berjalan dengan baik, setiap tahun ada mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu, bahkan ada beberapa yang dikeluarkan karena masa belajarnya sudah habis. Lulus tidak tepat waktu berarti masa belajar mahasiswa melebihi 4 tahun atau 8 semester [2]. Aturan tentang masa belajar mahasiswa tercantum pada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Pasal 17 Ayat 1 [3]. Disebutkan bahwa, masa belajar habis ketika mahasiswa sudah 7 tahun atau 14 semester terdaftar di kampus.

Proses monitoring akademik mahasiswa di STT NF saat ini masih dilakukan secara manual oleh PRODI SI dengan mengecek data akademik mahasiswa satu per satu melalui Sistem Informasi Akademik (SISKA). Data yang dibutuhkan tidak terorganisir dalam satu platform yang memudahkan akses dan analisis. PRODI SI kesulitan dalam menarik data akademik mahasiswa, seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), jumlah Satuan Kredit Semester (SKS), serta absensi mahasiswa,

karena proses pengolahan datanya memerlukan waktu. Sehingga identifikasi mahasiswa yang berpotensi mengalami keterlambatan kelulusan menjadi tidak efisien. Akibatnya, langkah pencegahan untuk membantu mahasiswa yang mengalami kendala akademik sering terlambat dilakukan, yang berimbas pada meningkatnya jumlah mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah pengembangan sebuah *dashboard* monitoring akademik yang dapat menyajikan data akademik mahasiswa secara visual dan dapat diperbarui kapan saja. *Dashboard* merupakan solusi terbaik dari permasalahan yang ada karena dapat memaparkan data melalui visual, serta memberikan langkah terbaik yang harus diambil [4]. *Dashboard* ini akan menampilkan informasi penting seperti jumlah SKS yang telah ditempuh, IPK, mata kuliah yang diulang, serta fitur peringatan dini bagi mahasiswa yang berisiko mengalami keterlambatan kelulusan. Dengan adanya *dashboard* ini, PRODI SI dapat lebih mudah memantau perkembangan akademik mahasiswa serta mengambil langkah-langkah strategis dalam memberikan solusi akademik.

Dalam pengembangan *dashboard* ini, beberapa teknologi dan alat akan digunakan untuk memastikan sistem yang dibangun efektif, efisien dan mudah digunakan. Google Spreadsheet dan Python akan digunakan untuk pengolahan dan manajemen data, mengingat fleksibilitasnya dalam melakukan analisis data dan pengolahan data akademik [5]. Google Looker Studio akan digunakan untuk visualisasi data karena kemampuannya dalam mengintegrasikan berbagai sumber data dan menampilkan informasi secara interaktif [6]. Interaktif berarti *dashboard* dapat difilter sesuai kebutuhan pengguna. Pemilihan *tools* ini didasarkan pada kemampuannya dalam menangani data akademik dalam jumlah besar, serta fleksibilitas dalam pengembangan fitur tambahan di masa mendatang.

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek ini adalah *Business Intelligence (BI) Roadmap*, yaitu metode yang menekankan pengembangan solusi secara bertahap dan terstruktur untuk menciptakan *dashboard* yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Metode ini dipilih karena lebih komprehensif dan terstruktur dibandingkan metode lainnya. Setiap tahapan, mulai dari *justification*

hingga *testing*, akan memberikan *insight* yang relevan untuk membantu PRODI SI dalam monitoring akademik mahasiswa [7]. Hal ini telah terbukti dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Nurzaman dan Jayadi yang menunjukkan bahwa penggunaan BI *Roadmap* dalam pengembangan sistem *dashboard* untuk memprediksi kinerja praktikum mahasiswa berhasil memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemantauan kinerja akademik [8].

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam sistem monitoring akademik di STT NF, pengembangan *dashboard* monitoring akademik menjadi solusi yang dapat membantu PRODI SI dalam mengakses, menganalisis, dan mengambil tindakan terhadap mahasiswa yang berisiko mengalami keterlambatan kelulusan. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber data dalam satu platform yang interaktif dan mudah digunakan, *dashboard* ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses monitoring akademik serta menekan angka mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu. Dengan menerapkan metode BI *Roadmap*, pengembangan *dashboard* ini akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan pengguna secara optimal melalui pendekatan yang berbasis pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang ada. Penulis memutuskan untuk membuat tugas akhir yang berjudul **“PENGEMBANGAN *DASHBOARD* AKADEMIK UNTUK MONITORING KELULUSAN TEPAT WAKTU MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI MENGGUNAKAN *BUSINESS INTELLIGENCE ROADMAP*”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa kendala yang dihadapi PRODI SI dalam mengakses dan menganalisis data akademik mahasiswa yang berisiko lulus tidak tepat waktu?
2. Apa desain dan fitur yang harus dimiliki oleh *dashboard* akademik untuk membantu PRODI SI dalam monitoring kelulusan mahasiswa?
3. Bagaimana efektivitas *dashboard* akademik yang dikembangkan guna membantu PRODI SI dalam mengakses dan menganalisis data akademik guna memastikan kelulusan tepat waktu mahasiswa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kendala yang dihadapi PRODI SI dalam mengakses dan menganalisis data akademik mahasiswa.
2. Merancang desain dan fitur utama yang harus dimiliki oleh *dashboard* akademik untuk membantu PRODI SI dalam monitoring kelulusan mahasiswa.
3. Mengevaluasi efektivitas *dashboard* akademik yang dikembangkan guna membantu PRODI SI dalam mengakses dan menganalisis data akademik mahasiswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1.4.1 Bagi PRODI SI

1. Memudahkan pemantauan kelulusan tepat waktu mahasiswa secara berkala tanpa perlu mengecek secara manual satu per satu di SISKAS.
2. Mempercepat proses identifikasi mahasiswa yang berpotensi lulus tidak tepat waktu sehingga pencegahan dapat dilakukan lebih awal.
3. Mengurangi risiko miskomunikasi dan kesalahan dalam pengecekan data mahasiswa.

1.4.2 Bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa dapat memperoleh perhatian dan bimbingan lebih dini jika berpotensi lulus tidak tepat waktu.
2. Memungkinkan mahasiswa untuk mengetahui indikator-indikator yang berpengaruh terhadap kelulusan mereka.

1.4.3 Bagi Institusi (STT Terpadu Nurul Fikri)

1. Membantu meningkatkan angka kelulusan tepat waktu, yang berdampak positif pada akreditasi kampus.
2. Menyediakan sistem monitoring akademik yang lebih efektif dan efisien.

3. Mengurangi jumlah mahasiswa yang dikeluarkan karena keterlambatan studi akibat kurangnya monitoring akademik.

1.5 Batasan Masalah

Penulis menetapkan batasan masalah pada hal-hal berikut:

1. Data yang digunakan merupakan data mahasiswa PRODI SI angkatan 2022-2024.
2. *Dashboard* hanya akan dipergunakan oleh tim PRODI SI.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis mendefinisikan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas secara komprehensif mengenai latar belakang penelitian, termasuk urgensi dan signifikansi pengembangan *dashboard* dalam monitoring akademik. Selain itu, bab ini juga mencakup perumusan masalah yang mendasari penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, serta batasan masalah agar penelitian tetap terarah dan fokus. Di akhir bab, disajikan sistematika penulisan sebagai panduan struktur keseluruhan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian teori yang mendukung penelitian, meliputi konsep-konsep dasar terkait *Business Intelligence*, *dashboard* akademik, metode analisis data, serta teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem. Selain itu, dibahas pula penelitian terdahulu yang relevan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat serta membandingkan pendekatan yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara sistematis metode yang digunakan dalam penelitian, mulai dari teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, hingga tahapan pengembangan *dashboard* akademik. Selain itu, dijelaskan pula pendekatan yang digunakan dalam validasi sistem, seperti metode pengujian dan

evaluasi terhadap efektivitas *dashboard* dalam mendukung pemantauan akademik mahasiswa.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara rinci proses perancangan dan implementasi *dashboard* untuk monitoring akademik mahasiswa. Dijelaskan bagaimana *dashboard* dikembangkan, termasuk pemilihan teknologi, desain antarmuka, serta integrasi dengan sistem akademik kampus. Selain itu, bab ini juga memaparkan hasil implementasi sistem serta tantangan yang dihadapi selama proses pengembangan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, merangkum temuan utama serta implikasi dari pengembangan *dashboard* akademik. Selain itu, disampaikan pula saran untuk pengembangan lebih lanjut, baik dalam hal peningkatan fitur maupun optimalisasi penggunaan *dashboard* dalam mendukung manajemen akademik di lingkungan perguruan tinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi

Subbab ini menjelaskan berbagai definisi yang relevan dengan topik penelitian, lengkap dengan sumber referensinya.

2.1.1 Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri (STT NF)

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri (STT NF) merupakan institusi pendidikan tinggi yang menggabungkan keunggulan teknologi informasi dengan nilai-nilai islami. Berdiri sejak tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 269/E/O/2012, STT NF memiliki visi untuk mencetak lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang teknologi, tetapi juga memiliki integritas dan etika profesional yang kuat. Dengan pendekatan pendidikan berbasis praktik dan industri, STT NF membekali mahasiswa dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja [9].

Salah satu Program Studi (PRODI) unggulan di STT NF adalah Program Studi Sistem Informasi (PRODI SI), yang berfokus pada pengembangan keterampilan analisis data, manajemen bisnis berbasis teknologi, serta perancangan sistem yang efisien untuk mendukung pengambilan keputusan. Kurikulum SI dirancang berbasis *project-based learning*, memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam menyelesaikan permasalahan nyata di industri. Beberapa bidang kompetensi utama yang ditekankan dalam program ini meliputi *Business Enterprise*, *User Experience (UX)*, dan *E-Business*, yang bertujuan untuk mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan di era transformasi digital [9].

PRODI SI di STT NF telah mendapatkan pengakuan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pada tahun 2014, program ini memperoleh akreditasi berdasarkan SK Nomor 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014, dan kembali mendapatkan re-akreditasi dengan predikat "Baik Sekali" pada tahun 2019 berdasarkan SK Nomor 919/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019. Lalu pada 2024, telah dilakukan re-akreditasi kembali dengan predikat "Baik Sekali" [9].

Selain keunggulan akademik, STT NF juga memiliki rekam jejak yang baik dalam menyiapkan lulusannya untuk berkarir di berbagai bidang. Laporan daya serap lulusan menunjukkan bahwa 100% alumni PRODI SI terserap di dunia kerja, baik sebagai profesional di industri IT, akademisi, maupun wirausahawan di bidang teknologi. Beberapa lulusan bahkan berhasil mendirikan *startup* berbasis IT yang inovatif dan berkontribusi dalam pengembangan industri digital di Indonesia.

Dengan kombinasi kurikulum berbasis industri, pendekatan praktis, serta pembinaan karakter berbasis nilai-nilai islami, STT NF terus berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan, kreativitas, dan inovasi yang tinggi dalam menghadapi tantangan global.

2.1.2 Monitoring Akademik

Monitoring akademik adalah proses pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan akademik mahasiswa guna memastikan pencapaian target pendidikan sesuai dengan rencana studi yang melibatkan pemantauan dari berbagai aspek, seperti nilai mata kuliah, IPK, jumlah SKS, serta kehadiran dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik. Dengan adanya sistem monitoring akademik, institusi pendidikan dapat mengidentifikasi mahasiswa yang mengalami kendala dalam studi mereka, memberikan solusi yang diperlukan, serta membantu perencanaan akademik yang lebih efektif. Implementasi monitoring akademik sering kali menggunakan teknologi, seperti *dashboard* visualisasi data atau sistem peringatan dini, untuk memberikan informasi secara berkala kepada pihak terkait, termasuk mahasiswa, dosen, dan program studi.

Monitoring akademik menjadi elemen penting dalam manajemen pendidikan yang kini semakin didukung oleh perkembangan teknologi informasi. Sejak tahun 2020, adopsi sistem *dashboard* dalam monitoring akademik mengalami peningkatan pesat, memungkinkan proses pengumpulan dan analisis data menjadi lebih efektif. Menurut Wijaya (2020), evaluasi terhadap sistem *dashboard* monitoring presensi mahasiswa membantu pengawas dalam memperoleh data kehadiran secara cepat, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa sistem yang transparan dan mudah diakses dapat

berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pendidikan di lingkungan akademik [10].

2.1.3 Sistem Akademik

Sistem akademik adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola berbagai aspek administrasi dan akademik dalam suatu institusi pendidikan, seperti perguruan tinggi atau universitas. Sistem ini mencakup pengelolaan data mahasiswa, jadwal perkuliahan, registrasi mata kuliah, evaluasi hasil belajar, serta pemantauan progres akademik. Dengan adanya sistem akademik, institusi dapat meningkatkan efisiensi dalam administrasi pendidikan, memastikan transparansi data akademik, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada mahasiswa dan tenaga pengajar.

2.1.3.1 *Early Warning System (EWS)*

Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memberikan peringatan kepada mahasiswa berdasarkan kinerja akademik mereka untuk mencegah kelulusan tidak tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Dikriani & Karim (2023) menunjukkan bahwa EWS efektif dalam memantau kehadiran dan pencapaian akademik mahasiswa, serta memungkinkan langkah pencegahan lebih awal. Sistem ini membantu mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko, seperti yang memiliki nilai rendah untuk diberikan solusi yang diperlukan [11].

Penerapan EWS juga membantu perguruan tinggi mengurangi rasio mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu dengan memungkinkan pemantauan dan pengawasan yang lebih intensif. Data yang terkumpul dari sistem ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan atau program pencegahan yang lebih tepat sasaran bagi mahasiswa yang membutuhkan perhatian lebih. Secara keseluruhan, EWS tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai alat pencegahan yang membantu mahasiswa menyelesaikan studi mereka.

2.1.4 Dashboard

Dashboard merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam proses BI dengan menghadirkan antarmuka pengguna dalam berbagai bentuk, seperti grafik, laporan, indikator visual, serta sistem peringatan. Tujuan utama *dashboard* adalah membantu pengguna dalam mengukur, memantau, dan mengelola kinerja bisnis agar lebih efisien dan efektif [12].

Visualisasi pada *dashboard* harus dirancang dengan optimal agar informasi dapat ditangkap dengan cepat dan dipahami secara komprehensif. Tata letak yang intuitif, penggunaan grafik, indikator, serta warna yang jelas akan membantu penyajian data agar lebih mudah dibaca. *Dashboard* sendiri adalah kumpulan *widget* yang menyajikan ringkasan laporan dan metrik penting dalam satu tampilan terintegrasi. Dengan *dashboard*, pengguna dapat memantau berbagai indikator kinerja tanpa harus mencari data secara manual. Selain itu, *dashboard* memungkinkan analisis hubungan antar-metrik, serta membantu mengidentifikasi tren atau anomali dalam data. Fungsi ini sangat penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, karena memungkinkan respons yang cepat dan akurat terhadap perubahan yang terjadi, sehingga mendukung strategi dan evaluasi kinerja yang lebih baik [13].

2.2 Teori Keilmuan

Subbab ini menjelaskan berbagai teori keilmuan yang relevan dengan topik penelitian, lengkap dengan sumber referensinya.

2.2.1 Business Intelligence

Business Intelligence (BI) adalah suatu pendekatan yang dirancang untuk membantu organisasi dalam menganalisis permasalahan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. BI telah banyak diterapkan oleh berbagai organisasi dan perusahaan dalam mengelola data dan informasi, serta memberikan wawasan yang berguna dalam menentukan strategi bisnis. Pada dasarnya, BI merupakan serangkaian proses yang melibatkan pemanfaatan perangkat lunak dan layanan guna mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan BI, organisasi dapat

mengoptimalkan penggunaan data melalui berbagai solusi analisis dan pelaporan, sehingga memungkinkan mereka untuk memahami tren, mengevaluasi kinerja, serta merancang strategi berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis [13].

2.2.2 Business Intelligence Roadmap

BI *Roadmap* adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan solusi BI secara terstruktur. *Roadmap* ini membantu organisasi dalam mengelola proyek BI dengan tahapan yang jelas, sehingga solusi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan memberikan wawasan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan [14]. BI *Roadmap* memiliki beberapa tahapan yang akan dijelaskan dalam subbab berikut:

2.2.2.1 Justification

Tahap pertama dalam BI *Roadmap* adalah *justification*, di mana organisasi atau institusi mengidentifikasi alasan utama di balik pengembangan solusi BI. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap kebutuhan bisnis yang mendesak, seperti efisiensi dalam pengelolaan data, optimalisasi pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah spesifik dalam operasional. Selain itu, tahap ini juga mencakup perumusan tujuan utama proyek BI, termasuk manfaat yang diharapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Justifikasi yang kuat sangat penting agar proyek BI mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan dan sumber daya yang cukup untuk direalisasikan. Dalam konteks akademik, BI dapat membantu institusi pendidikan dalam menganalisis data akademik mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan tingkat kelulusan tepat waktu.

2.2.2.2 Planning

Tahapan ini berfokus pada perencanaan strategis implementasi BI. Organisasi menentukan teknologi yang akan digunakan, baik dalam aspek perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*), serta memastikan kompatibilitasnya dengan sistem yang sudah ada. Selain itu, aspek lain yang diperhitungkan dalam tahap ini adalah perencanaan anggaran, termasuk estimasi biaya untuk pengembangan, pemeliharaan, serta pelatihan pengguna. Sumber daya manusia yang dibutuhkan juga harus ditentukan dengan jelas, mencakup peran dan

tanggung jawab masing-masing tim, mulai dari *data engineer*, *data analyst*, hingga *end-user* yang akan memanfaatkan *dashboard* BI. Selain itu, disusun timeline proyek untuk memastikan setiap tahap berjalan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan.

2.2.2.3 Analysis

Pada tahap ini, data yang relevan akan dikumpulkan, diorganisir, dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang tren, pola, serta kebutuhan pengguna. Data yang dianalisis dapat berasal dari berbagai sumber, seperti sistem manajemen *database*, laporan keuangan, data akademik, atau catatan operasional lainnya. Proses ini juga mencakup eksplorasi kualitas data, termasuk pemeriksaan adanya inkonsistensi, duplikasi, atau data yang hilang. Analisis yang dilakukan tidak hanya berfungsi untuk memahami kondisi saat ini tetapi juga untuk memberikan wawasan prediktif mengenai tren di masa depan. Dalam implementasi BI untuk akademik, misalnya, tahap ini dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi performa mahasiswa dan mengidentifikasi pola ketertinggalan akademik agar solusi yang tepat dapat dilakukan.

2.2.2.4 Design

Tahap *design* dalam BI *Roadmap* berfokus pada perancangan struktur sistem BI yang mencakup model data, arsitektur sistem, serta tampilan visualisasi informasi yang akan digunakan oleh pengguna akhir. Model data dirancang dengan mempertimbangkan bagaimana informasi akan disimpan, diolah, dan diakses dengan efisien. Selain itu, desain sistem juga mencakup pemilihan format penyimpanan data, seperti *data warehouse* atau *data lake*, yang dapat menunjang kinerja BI dalam jangka panjang. Dari sisi tampilan, tahap ini juga mencakup perancangan *dashboard* yang akan menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti grafik, tabel, dan KPI. Desain yang baik memastikan bahwa pengguna dapat dengan cepat memahami dan mengambil keputusan berdasarkan data yang disajikan tanpa harus memiliki keahlian teknis mendalam dalam analisis data.

2.2.2.5 Construction

Pada tahap *construction*, sistem BI mulai dibangun berdasarkan desain yang telah dirancang sebelumnya. Proses utama dalam tahap ini meliputi pengembangan *Extract, Transform, Load (ETL)*, yaitu mekanisme yang digunakan untuk mengekstrak data dari berbagai sumber, membersihkannya, mengubahnya sesuai dengan kebutuhan analisis, dan kemudian memuatnya ke dalam sistem penyimpanan yang telah ditentukan, seperti *data warehouse*. Selain itu, tahap ini juga mencakup integrasi data dari berbagai sistem yang berbeda agar dapat digunakan secara konsisten dalam seluruh organisasi. Pembuatan *dashboard* dan laporan juga dilakukan dalam tahap ini untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat dapat digunakan oleh pengguna dengan baik.

2.2.2.6 Deployment

Setelah sistem BI selesai dibangun, tahap selanjutnya adalah *deployment*, yaitu penerapan solusi BI dalam lingkungan operasional agar dapat digunakan oleh para pengguna. Pada tahap ini, sistem yang telah dikembangkan mulai diperkenalkan kepada pengguna akhir, baik dalam bentuk aplikasi *web*, *dashboard* interaktif, atau sistem pelaporan otomatis. Selain itu, tahap ini juga mencakup pelatihan bagi pengguna agar mereka dapat memahami cara mengakses dan menggunakan data yang disediakan oleh BI. Implementasi harus dilakukan secara bertahap untuk mengidentifikasi potensi kendala atau tantangan yang mungkin muncul selama penggunaan sistem. Dalam konteks akademik, *deployment* dapat melibatkan pengujian *dashboard* di lingkungan PRODI SI sebelum diterapkan secara menyeluruh di institusi pendidikan.

2.2.2.7 Testing

Tahap terakhir dalam BI *Roadmap* adalah *testing*, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem BI berfungsi sesuai dengan yang diharapkan sebelum diterapkan secara penuh. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi akurasi data, keandalan sistem, kinerja, serta kemudahan penggunaan dari perspektif *end-user*. Berbagai metode pengujian dapat digunakan, seperti *black box testing* yang mengevaluasi apakah *dashboard* menyajikan data yang benar tanpa melihat struktur internalnya, serta *usability testing* yang melibatkan pengguna akhir untuk menilai sejauh mana

sistem mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan mereka. Hasil dari pengujian ini digunakan untuk melakukan perbaikan terakhir sebelum sistem BI secara resmi diterapkan. Pengujian yang menyeluruh sangat penting agar sistem BI dapat diandalkan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal bagi organisasi.

2.2.3 Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses yang melibatkan pengolahan, penafsiran, dan evaluasi data untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, atau tren dalam data yang dapat membantu dalam memahami suatu fenomena atau masalah [15]. Dalam konteks pendidikan, pengolahan data dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja akademik siswa, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan merumuskan strategi untuk perbaikan. Berikut adalah proses pengolahan data:

1. Pengumpulan Data

Kristanto & Padmi (2020) menjelaskan bahwa pengumpulan data yang sistematis sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan [16].

2. Pembersihan Data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah membersihkan data dari kesalahan atau inkonsistensi. Proses ini melibatkan identifikasi data yang hilang, duplikat, atau tidak valid. Pembersihan data yang baik akan memastikan bahwa analisis yang dilakukan berdasarkan data yang akurat dan relevan.

3. Analisis Data

Data yang telah dibersihkan dianalisis untuk menemukan pola dan tren. Teknik analisis yang digunakan dapat bervariasi, mulai dari analisis deskriptif sederhana hingga analisis yang lebih kompleks seperti analisis regresi atau *machine learning*. Amanda dan Perdhana (2023) menunjukkan bahwa analisis data yang tepat dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kinerja pegawai dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi

kerja (Amanda & Perdhana, 2023). Dalam konteks pendidikan, analisis ini dapat membantu mengidentifikasi siswa yang berisiko mengalami keterlambatan kelulusan [17].

4. Visualisasi Data

Hasil analisis data perlu disajikan dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Visualisasi data adalah alat yang efektif untuk menyampaikan informasi kompleks dengan cara yang sederhana dan intuitif. Adawiah et al. (2023) menekankan pentingnya visualisasi dalam menyajikan data yang diperoleh dari penilaian sikap siswa dalam pembelajaran *online* (Adawiah et al., 2023). Dengan visualisasi yang baik, pengguna dapat dengan cepat memahami informasi yang disajikan [18].

2.2.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan serangkaian teknik dan prosedur yang digunakan untuk mengolah, memahami, serta menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian, analisis data berperan penting dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan atau menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian kuantitatif merupakan metode yang menitikberatkan pada pengukuran data dalam bentuk angka serta analisis statistik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren dalam suatu fenomena. Pendekatan ini banyak diterapkan di berbagai disiplin ilmu, seperti sains, ekonomi, pendidikan, dan teknologi, dengan tujuan menguji hipotesis serta menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Menurut Wiraguna et al. (2024), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis korelasi serta hubungan sebab akibat dengan menggunakan teknik statistik yang objektif [19]. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif berperan penting dalam mengevaluasi dampak suatu kebijakan, efektivitas sistem, serta mengidentifikasi tren berdasarkan data historis.

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang sering digunakan di berbagai bidang ilmu untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia. Metode ini menitikberatkan pada pengumpulan data

deskriptif dalam bentuk narasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis makna serta konteks dari pengalaman individu yang diteliti. Dalam praktiknya, penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen untuk memperoleh wawasan yang lebih komprehensif [19].

Dalam era transformasi digital, penelitian kualitatif tetap relevan dan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang isu-isu kontemporer. Wiraguna et al. (2024) menekankan pentingnya desain penelitian yang kuat dan pemilihan metode pengumpulan data yang tepat, seperti wawancara mendalam dan observasi, untuk memastikan validitas dan reliabilitas data [19].

2.2.5 Metode Pengujian Sistem

Metode pengujian sistem merupakan proses evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan, mengevaluasi performa, serta memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan optimal sebelum diimplementasikan secara penuh.

2.2.5.1 Black Box Testing

Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi dan perilaku sistem tanpa mempertimbangkan struktur internal atau kode sumbernya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dalam *black box testing*, penguji hanya melihat input yang diberikan ke sistem dan *output* yang dihasilkan, tanpa mengetahui bagaimana sistem memproses *input* tersebut [20].

Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa sistem bekerja sebagaimana mestinya dengan menguji fitur, alur kerja, serta respons sistem terhadap berbagai skenario penggunaan.

2.2.5.2 Usability Testing

Usability testing adalah metode pengujian sistem atau perangkat lunak yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem. Pengujian ini berfokus pada

pengalaman pengguna dengan mengamati bagaimana pengguna menyelesaikan tugas tertentu dalam aplikasi atau sistem yang sedang diuji [21].

Salah satu aspek penting dari *usability testing* adalah pengukuran berbagai dimensi *usability*, seperti *effectiveness*, *efficiency*, *learnability*, *satisfaction*, dan *errors*. Dimensi-dimensi ini membantu peneliti dan pengembang untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dan di mana mereka mungkin mengalami kesulitan.

Dalam praktiknya, *usability testing* dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pengujian berbasis *task*, wawancara, dan survei. Pengujian berbasis *task* melibatkan pengguna yang diminta untuk menyelesaikan serangkaian tugas tertentu dalam sistem, sementara pengamat mencatat kesulitan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut.

2.3 Teknologi dan Alat

Subbab ini menjelaskan berbagai teknologi dan alat yang relevan dengan topik penelitian, lengkap dengan sumber referensinya.

2.3.1 Google Workspace

Google Workspace adalah kumpulan aplikasi berbasis *cloud* yang dikembangkan oleh google untuk meningkatkan produktivitas yang mengandalkan fitur kolaborasi untuk digunakan di lingkungan kerja, pendidikan, maupun organisasi. Sebelumnya dikenal sebagai Google Suite, layanan ini menyediakan berbagai *tools* yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengelola pekerjaan secara efektif dan efisien. Penulis hanya menggunakan dua *tools* yang ada dalam google workspace, penjelasannya berada dalam subbab berikut:

2.3.1.1 Google Spreadsheet

Google Spreadsheet adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Google sebagai bagian dari suite produktivitas yang dikenal sebagai Google Workspace. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi *spreadsheet* secara online, serta berkolaborasi secara *real-time* dengan pengguna lain [22]. Google Spreadsheet menawarkan berbagai fitur yang mirip dengan

aplikasi spreadsheet lainnya, seperti Microsoft Excel, tetapi lebih unggul dalam hal kolaborasi dan aksesibilitas [23].

Desain Google Spreadsheets dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang tentatif, pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dapat dilakukan oleh fitur kecerdasan buatan. Sistem penyimpanan yang digunakan adalah penyimpanan awan (*Cloud Storage*) yang membuat pengguna dapat mengakses dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja [24].

2.3.1.2 Google Colaboratory

Google Colaboratory, atau yang lebih dikenal sebagai Google Colab, adalah sebuah layanan berbasis *cloud* yang disediakan oleh Google untuk menjalankan kode Python secara interaktif. Google Colab memungkinkan pengguna untuk menulis, menjalankan, dan berbagi *notebook* Jupyter tanpa perlu melakukan instalasi perangkat lunak tambahan di komputer lokal.

Keunggulan utama Google Colab adalah dukungan terhadap komputasi berbasis *cloud*, sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi seperti *Graphics Processing Unit* (GPU) dan *Tensor Processing Unit* TPU secara gratis. Hal ini menjadikannya pilihan ideal bagi peneliti, akademisi, dan praktisi *data science* dalam melakukan pemrosesan data, pelatihan model *machine learning*, serta eksplorasi analisis data dengan efisiensi tinggi. Google Colab juga terintegrasi dengan berbagai layanan Google lainnya, seperti Google Drive dan Google Sheets, serta mendukung instalasi pustaka Python secara langsung.

2.3.1.3 Google Looker Studio

Google Looker Studio merupakan alat BI yang berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data dalam berbagai bentuk. Platform ini menyediakan beragam fitur, mulai dari analisis data yang mendalam, pembuatan laporan, hingga penyajian data secara *real-time*. Google Looker Studio mendukung berbagai sumber data, sehingga hasil analisis yang diperoleh lebih akurat dan komprehensif [25].

Dalam proses analisisnya, Google Looker Studio menggunakan *Looker Modeling Language* (LookML) untuk memodelkan data, memungkinkan pengguna untuk

merancang metrik dan dimensi secara lebih terstruktur. Selain itu, platform ini juga mendukung analisis *ad hoc*, di mana pengguna dapat melakukan *query* dan analisis data tanpa harus menulis kode SQL secara mendalam. Google Looker Studio mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk layanan Google Cloud, sehingga sangat bermanfaat bagi perusahaan berskala besar yang memerlukan analisis data yang luas dan terintegrasi [25].

2.3.2 Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat umum dan dirancang untuk kemudahan penggunaan serta keterbacaan kode. Dikenal karena sintaksisnya yang sederhana dan jelas, Python memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang lebih bersih dan lebih mudah dipahami. Bahasa ini sangat populer di kalangan pengembang perangkat lunak, ilmuwan data, dan peneliti karena fleksibilitasnya dan dukungan yang luas untuk berbagai pustaka dan kerangka kerja [26].

Python menjalankan kode secara langsung tanpa proses kompilasi, serta mendukung berbagai paradigma pemrograman seperti *object-oriented programming* (OOP), *procedural programming*, dan *functional programming*. Python juga memiliki ekosistem library yang luas, seperti NumPy dan Pandas untuk analisis data, TensorFlow dan PyTorch untuk *machine learning*, serta Flask dan Django untuk pengembangan web. Keunggulan lainnya adalah penggunaannya dalam automasi, *cybersecurity* dan *scripting* yang menjadikannya pilihan utama dalam berbagai industri teknologi [27].

2.4 Penelitian Terkait

Subbab ini menjelaskan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Nama dan Tahun	Judul	Topik	Subjek	Hasil
1	Muhammad Januaripin, 2023	Analisis Kualitas Pelayanan Akademik dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Tepat Waktu	<i>Offline Learning Analysis</i>	Mahasiswa STAI Miftahul Huda	Perbaikan di bidang sarana-prasarana dan kedisiplinan dosen
2	Andy Fitri Ariani, Kartika Aulia, La Ode Ahmad Arafat, 2024	Pengembangan <i>Dashboard</i> Interaktif Menggunakan Looker Studio untuk Visualisasi dan Prediksi Harga Komoditas Cabe di Jawa Timur	<i>Prediction Data Analysis</i>	Petani, Pedagang, dan Masyarakat Jawa Timur	Analisis dan prediksi harga cabai selama 30 hari ke depan
3	M. Dyon, Karmila Suryani, Rini Widyastuti, Ade Fitri Rahmadani, 2024	<i>Designing Academic Data Visualization Dashboard Using Google Data Studio at SMPN 8 Pariaman</i>	<i>Academic Dashboard</i>	Guru SMPN 8 Pariaman	<i>Dashboard</i> absensi guru dan nilai siswa

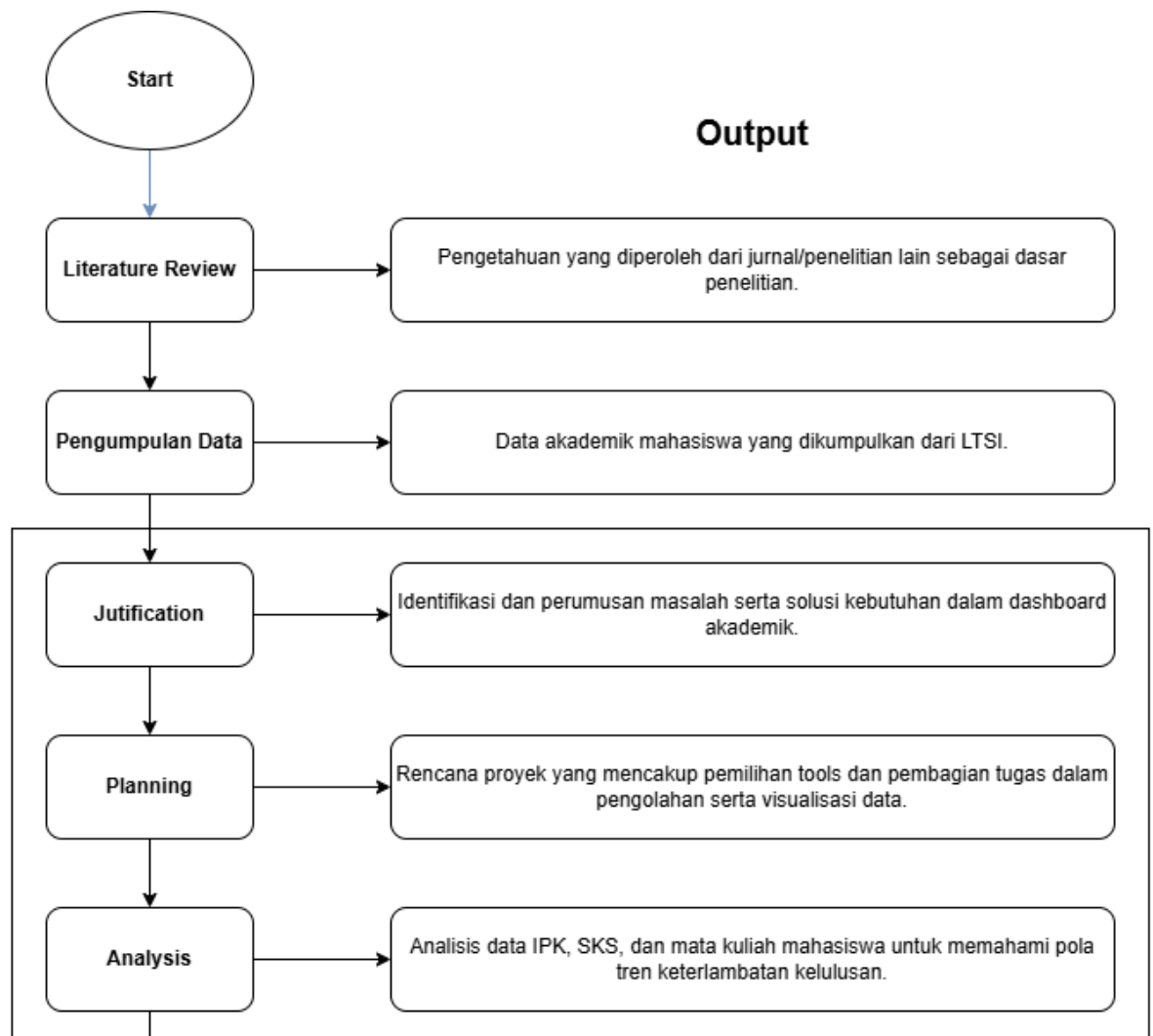
Berdasarkan Tabel 2.1, perbedaan antar penelitian terletak pada hasil *dashboard* masing-masing penelitian. Sedangkan keterkaitan antar penelitian terletak pada penggunaan *tools* yaitu Google Looker Studio, serta hasil yang mereka tampilkan dalam bentuk *dashboard*. Dari penelitian sebelumnya terbukti bahwa BI dapat diimplementasikan dalam bidang pendidikan, serta berpengaruh dalam pengambilan keputusan di suatu institusi dan organisasi.

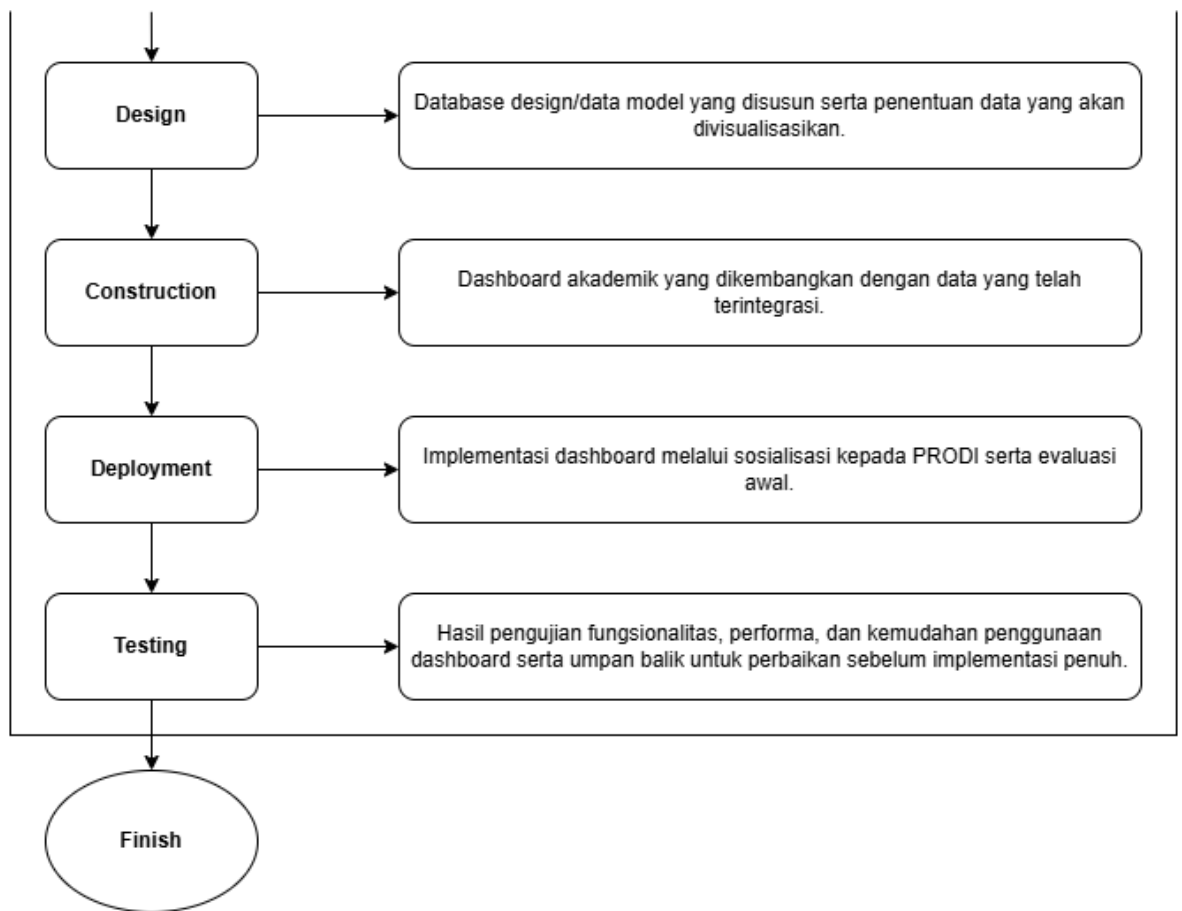
Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya dalam hal penerapan BI melalui visualisasi *dashboard* guna mendukung efektivitas dan efisiensi suatu instansi atau organisasi. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, di mana penelitian ini menerapkan *usability testing* yang dikombinasikan dengan wawancara untuk mengevaluasi sejauh mana analisis dan visualisasi dashboard dapat digunakan serta dipahami dengan mudah oleh pengguna.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:





Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

Berdasarkan Gambar 3.1, penelitian memiliki sembilan tahapan dengan rincian sebagai berikut.

1. Literature Review

Studi literatur melibatkan serangkaian aktivitas seperti mengumpulkan referensi dari berbagai sumber, membaca, mencatat, serta mengolah informasi yang diperoleh dari jurnal, buku, dan literatur lainnya untuk mendukung penulisan [28]. Studi literatur mencakup deskripsi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, alat dan metode yang digunakan untuk mendukung pengembangan *dashboard* monitoring akademik.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan surat penelitian ke BAAK, lalu mengajukan ke pihak Lembaga Teknologi dan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri (LTSI STT NF),

setelah itu baru penulis dapat mendapatkan data yang relevan dengan tugas akhir.

3. *Justification*

Tahap *justification* merupakan langkah awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Dalam konteks *dashboard* monitoring akademik, PRODI SI mengalami kendala dalam melakukan pemantauan akademik mahasiswa secara manual, seperti kesulitan dalam pengolahan data yang tersebar di berbagai sistem, serta kurangnya langkah pencegahan untuk mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko mengalami keterlambatan kelulusan. Oleh karena itu, *dashboard* ini diharapkan dapat memberikan solusi berupa pengolahan data akademik yang lebih terorganisir, memungkinkan deteksi dini terhadap mahasiswa yang mengalami kendala akademik, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat.

4. *Planning*

Planning yaitu menyusun rencana pengembangan sistem secara rinci. Tahapan ini mencakup beberapa aspek penting, seperti penyusunan *timeline* proyek, alokasi sumber daya, serta pemilihan teknologi yang akan digunakan. Dalam proyek ini, teknologi seperti Google Spreadsheet digunakan untuk penyimpanan data mentah, Python untuk pemrosesan dan analisis data, serta Google Looker Studio untuk visualisasi data dalam bentuk *dashboard* interaktif.

5. *Analysis*

Tahap *analysis* berfokus pada pengumpulan, pemeriksaan, serta analisis data yang akan digunakan dalam *dashboard*. Dalam proyek ini, data akademik mahasiswa dikumpulkan dari sistem akademik kampus, termasuk informasi seperti IPK, jumlah SKS yang telah ditempuh, serta daftar mata kuliah yang diulang. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan pola, tren, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan kelulusan mahasiswa. Analisis ini menjadi dasar dalam menentukan indikator akademik yang perlu ditampilkan dalam *dashboard*,

sehingga informasi yang disajikan benar-benar relevan dan mendukung tujuan utama sistem.

6. *Design*

Tahap desain dalam *BI Roadmap* merupakan fase di mana arsitektur sistem, model data, serta struktur *dashboard* dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pemantauan akademik mahasiswa. Pada tahap ini, elemen-elemen utama dalam sistem BI, seperti *data model*, skema penyimpanan, serta tampilan visualisasi *dashboard*, mulai dibentuk untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat diinterpretasikan dengan mudah oleh pengguna, dalam hal ini pihak PRODI SI.

7. *Construction*

Setelah desain ditetapkan, tahap *construction* merupakan proses implementasi *dashboard* berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Dalam tahap ini, data akademik mahasiswa yang telah diproses dan dianalisis mulai diintegrasikan ke dalam Google Looker Studio untuk divisualisasikan. Pengembangan *dashboard* mencakup beberapa langkah, seperti pengolahan data menggunakan Python, pembuatan tabel dan grafik di Google Looker Studio, serta penerapan fitur peringatan dini untuk mahasiswa yang berisiko. Selain itu, *dashboard* diuji coba secara internal untuk memastikan bahwa semua data yang ditampilkan telah sesuai dan dapat digunakan oleh pengguna dengan mudah.

8. *Deployment*

Tahap *deployment* merupakan proses penerapan *dashboard* ke dalam lingkungan akademik agar dapat digunakan oleh PRODI SI dalam kegiatan monitoring akademik mahasiswa. Pada tahap ini, *dashboard* mulai digunakan dalam skala kecil untuk melihat bagaimana sistem berfungsi dalam kondisi nyata. PRODI SI diberikan akses ke *dashboard*, dan mereka dapat mulai menggunakannya untuk memantau perkembangan mahasiswa, mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan intervensi akademik, serta mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan data yang disajikan. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan sosialisasi kepada pengguna terkait cara penggunaan *dashboard* serta fitur-fitur yang tersedia di dalamnya.

9. *Testing*

Tahap terakhir dalam BI *Roadmap* adalah *testing*, yaitu proses pengujian sistem untuk memastikan bahwa *dashboard* bekerja dengan optimal sebelum digunakan secara penuh. Dalam tahap ini, dilakukan berbagai jenis pengujian, seperti pengujian fungsionalitas untuk memastikan bahwa setiap fitur berjalan sebagaimana mestinya, pengujian performa untuk mengevaluasi kecepatan dan stabilitas sistem, serta pengujian penggunaan untuk menilai kemudahan penggunaan dari perspektif pengguna. Selain itu, dalam tahap ini juga dikumpulkan umpan balik dari pengguna (PRODI SI) untuk mengetahui apakah ada aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sebelum *dashboard* diimplementasikan secara luas.

3.2 Rancangan Penelitian

Rancangan terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proyek pengembangan *dashboard* monitoring akademik mahasiswa STT NF adalah *Research and Development* (R&D). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk nyata berupa *dashboard* akademik yang interaktif, serta dapat membantu PRODI SI dalam memantau potensi keterlambatan kelulusan mahasiswa secara efisien.

Dalam penerapannya, metode R&D pada penelitian ini selaras dan terintegrasi dengan tahapan BI *Roadmap*, karena tahapan-tahapannya mencerminkan siklus dalam R&D. Karakteristik utama dari metode R&D adalah bersifat iteratif, di mana setiap tahap dalam BI *roadmap* menjadi bagian dari siklus pengembangan produk yang terus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi. Oleh karena itu, *dashboard* yang dihasilkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga akan menjadi solusi jangka panjang jika dikembangkan lebih lanjut menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan PRODI SI.

3.2.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Berikut rinciannya:

1. Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengolah dan mengevaluasi data akademik mahasiswa berdasarkan angka dan statistik. Data yang dianalisis mencakup IPK, jumlah SKS yang telah ditempuh, serta nilai mata kuliah. Dengan pendekatan ini, data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi pola dan tren akademik mahasiswa, seperti tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu atau deteksi mahasiswa yang berisiko mengalami keterlambatan kelulusan. Data kuantitatif ini kemudian divisualisasikan dalam *dashboard* monitoring akademik, yang memungkinkan PRODI SI untuk melihat gambaran akademik secara lebih objektif dan berbasis data. Teknik analisis yang digunakan meliputi pengolahan data menggunakan Google Spreadsheet dan Python, serta penggunaan grafik dan visualisasi interaktif di Google Looker Studio untuk menampilkan informasi dalam format yang mudah dipahami. Dengan cara ini, pihak akademik dapat melakukan intervensi secara lebih tepat berdasarkan data numerik yang tersedia.
2. Analisis data kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi dalam lingkungan akademik. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis hasil data non-numerik, seperti hasil wawancara, observasi, serta umpan balik dari PRODI SI. Dalam konteks *dashboard* monitoring akademik, pendekatan kualitatif sangat relevan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan sistem ini. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan *dashboard* serta mengidentifikasi kendala dan kebutuhan dalam penggunaannya. Hasil dari analisis ini memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat efektivitas monitoring akademik. Dengan demikian, analisis kualitatif berperan penting dalam memastikan bahwa *dashboard* tidak hanya akurat

secara data, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik serta mendukung pengambilan keputusan akademik berbasis informasi [29].

3.2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Memahami konsep dasar, teori, dan metode pengembangan *dashboard* monitoring akademik untuk memperkuat landasan teoritis sebagai pijakan ilmiah yang kuat.

2. Wawancara

Melakukan wawancara untuk mengetahui kebutuhan PRODI SI terkait fitur *dashboard*, indikator monitoring, dan format laporan yang diinginkan. Berikut adalah list pertanyaan wawancara yang penulis buat.

- Apa kendala utama dalam memonitor perkembangan akademik mahasiswa saat ini?
- Seberapa sering PRODI SI mengalami kesulitan dalam mengakses data akademik mahasiswa secara *real-time*?
- Bagaimana PRODI mendeteksi mahasiswa yang mengalami kendala akademik, seperti IPK rendah atau keterlambatan SKS?
- Apakah ada kendala dalam komunikasi antara PRODI, mahasiswa, dan pihak akademik terkait progres akademik mahasiswa?
- Menurut Anda, seberapa penting *dashboard* monitoring akademik bagi PRODI?
- Fitur apa saja yang menurut Anda sangat dibutuhkan dalam *dashboard* monitoring akademik? (Misalnya: visualisasi IPK, progress SKS, peringatan dini untuk mahasiswa bermasalah, dll.)
- Bagaimana harapan Anda terhadap dampak dari *dashboard* ini terhadap PRODI dan mahasiswa?
- Apakah PRODI memiliki preferensi terhadap teknologi tertentu untuk implementasi *dashboard* ini?
- Apakah ada regulasi atau kebijakan internal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan data akademik mahasiswa?

- Apakah PRODI bersedia memberikan akses data yang diperlukan untuk pengembangan *dashboard* ini?
- Bagaimana strategi terbaik untuk mengintegrasikan *dashboard* ini dengan sistem akademik yang sudah ada?
- Siapa saja yang akan menjadi pengguna utama *dashboard* ini? (Misalnya: PRODI, bagian akademik, mahasiswa)
- Bagaimana cara terbaik untuk menguji dan memastikan *dashboard* ini benar-benar membantu monitoring akademik?
- Apakah ada kemungkinan untuk melakukan uji coba *dashboard* ini sebelum diterapkan secara penuh?
- Apakah PRODI bersedia mengadopsi *dashboard* ini sebagai bagian dari sistem akademik yang ada?
- Jika *dashboard* ini sukses diterapkan, apakah ada rencana untuk mengembangkan fitur tambahan di masa depan?
- Apa harapan jangka panjang Anda terkait penggunaan teknologi dalam monitoring akademik di STT Terpadu Nurul Fikri?

3. Analisis Dokumen

Mengambil data mentah terkait IPK, SKS, mata kuliah, dan absensi dari Lembaga Teknologi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri (LTSI STT NF).

3.2.4 Metode Pengujian

Penulis menggunakan dua metode pengujian, berikut detailnya:

1. *Black Box Testing*

Black box testing merupakan metode pengujian yang berfokus pada penilaian fungsi dan kinerja sistem tanpa melihat struktur internalnya. Pendekatan ini sangat relevan untuk *dashboard* yang mengumpulkan dan menampilkan *Key Performance Indicator* (KPI) dari performa akademik, karena memungkinkan evaluator untuk menilai apakah *dashboard* telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna [30]. Sebagai contoh, dalam konteks *dashboard* akademik, *Black box testing* dapat digunakan untuk memastikan bahwa data kinerja mahasiswa ditampilkan dengan akurat,

tampilan dan fungsi *dashboard* berjalan dengan baik, navigasi sistem mudah dipahami, visualisasi data sesuai kebutuhan pengguna, serta pembaruan informasi terjadi secara tepat waktu. Dengan demikian, metode ini membantu memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang andal.

2. *Usability Testing*

Usability testing merupakan metode evaluasi sistem yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemudahan penggunaan, efektivitas, dan efisiensi suatu sistem oleh pengguna akhir. Dalam penelitian ini, *usability testing* digunakan untuk menilai kualitas pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan *dashboard* BI yang dikembangkan. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa *dashboard* yang dirancang dapat dioperasikan dengan mudah, memberikan informasi yang jelas, serta mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Dalam konteks tugas akhir yang berfokus pada *dashboard* monitoring akademik, indikator *usability testing* yang penulis buat adalah sebagai berikut:

a. *Effectiveness*

- Seberapa akurat *dashboard* dalam menampilkan informasi akademik mahasiswa.
- Kemampuan pengguna (PRODI SI) dalam mengakses data akademik yang diperlukan.

b. *Efficiency*

- Waktu yang dibutuhkan PRODI SI untuk menemukan dan menganalisis data akademik menggunakan *dashboard*.
- Kecepatan sistem dalam menampilkan visualisasi data.

c. *Learnability*

- Seberapa cepat pengguna memahami tata letak dan fungsi *dashboard*.
- Kemudahan navigasi antar fitur dalam *dashboard*.

d. *Satisfaction*

- Tingkat kenyamanan PRODI SI saat menggunakan *dashboard*.

- Persepsi pengguna terhadap tampilan visual dan interaksi *dashboard*.

e. *Errors*

- Kemungkinan kesalahan pengguna dalam membaca atau menafsirkan data.
- Kemampuan sistem dalam menangani input yang salah atau tidak valid.

3.2.5 Lingkungan Pengembangan

Pengembangan akan dilakukan di STT NF yang beralamat di Jalan Lenteng Agung Raya No.20 RT.5/RW.1 LentengAgung, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DaerahKhususIbukota Jakarta 12640. Adapun perangkat yang akan digunakan dalam pengembangan, diantaranya:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

- Laptop: Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6
- Processor: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11370H @ 3.30GHz
- RAM: 8192MB x2 RAM DRDR4 3200GHz
- Storage: Lexar SSD NM620 - 953.87 GBs
- System: Windows 11 Home Single Language 64-bit

2. Perangkat Lunak (*Software*)

- Google Spreadsheet
- Python
- Google Looker Studio

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis dan Perancangan

Subbab ini akan menjelaskan Gambaran umum data dan tahapan BI *Roadmap* dari *justification* hingga *design*, yang mencakup analisis terhadap permasalahan yang diangkat, evaluasi sistem yang diterapkan, serta metode analisis data yang digunakan. Selain itu, subbab ini juga membahas perancangan yang diimplementasikan melalui serangkaian proses kerja yang dilakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan.

4.1.1 *Justification*

Data akademik mahasiswa belum terintegrasi dengan baik sehingga sulit untuk mengidentifikasi kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai mata kuliah, IPK, dan SKS. Monitoring yang dilakukan PRODI SI masih manual, yaitu mengecek satu per satu nama mahasiswa berdasarkan mata kuliah yang diambil.

Tabel 4.1 Daftar Permasalahan

Masalah	Dampak
Integrasi data yang tidak optimal	PRODI SI kesulitan mengolah data mahasiswa ketika melakukan monitoring.
Ketiadaan platform visualisasi	PRODI SI harus mengecek mahasiswa satu per satu dan per mata kuliah sehingga monitoring mahasiswa menjadi tidak efisien.
Kompleksitas pengolahan data	PRODI SI seringkali terlambat memberikan peringatan dini kepada mahasiswa.

Permasalahan pada Tabel 4.1 perlu diselesaikan melalui integrasi data yang menggabungkan berbagai sumber data dan menyediakan tampilan yang terpadu bagi pengguna. Data yang terintegrasi dapat mempercepat proses pengolahan, menghasilkan informasi yang lebih rinci, serta mempermudah penyajian data untuk pengambilan keputusan.

4.1.2 Planning

Perencanaan proyek akan dimuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2 *Statement of Work*

<i>Project Title</i>	PENGEMBANGAN <i>DASHBOARD</i> AKADEMIK UNTUK MONITORING KELULUSAN TEPAT WAKTU MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI MENGGUNAKAN <i>BUSINESS INTELLIGENCE ROADMAP</i>
<i>Description</i>	Penelitian ini mengeksplorasi pemanfaatan <i>Business Intelligence</i> (BI) dalam mengolah dan menganalisis data akademik guna memperoleh informasi yang lebih mendetail melalui penyajian visualisasi data dalam dashboard monitoring akademik.
<i>Objectives</i>	1. Seberapa akurat <i>dashboard</i> dalam menampilkan informasi akademik mahasiswa (<i>effectiveness</i>). 2. Waktu yang dibutuhkan PRODI SI untuk menemukan dan menganalisis data akademik menggunakan <i>dashboard</i> (<i>efficiency</i>). 3. Seberapa cepat PRODI SI memahami tata letak dan fungsi <i>dashboard</i> (<i>learnability</i>). 4. Persepsi dan tingkat kenyamanan PRODI SI saat menggunakan dashboard (<i>satisfaction</i>). 5. Kemampuan sistem dalam menangani <i>input</i> yang salah atau tidak valid (<i>errors</i>).

<i>Deliverables</i>	1. <i>Dashboard</i> analitik secara langsung terintegrasi dengan data dan disajikan dalam bentuk aplikasi <i>desktop</i>. 2. Data akademik yang diolah adalah data mahasiswa sisten informasi periode 2022-2024.
<i>Exclusions</i>	1. <i>Dashboard</i> disajikan dalam bentuk <i>mobile</i>. 2. Tidak termasuk membuat <i>forecasting</i> dan analisis prediktif lainnya.
<i>Acceptance Criteria</i>	1. Dapat memuat informasi SKS, nilai, dan mata kuliah mahasiswa 2. Dapat memuat informasi mahasiswa mana saja yang kemungkinan lulus tidak tepat waktu. 3. Dapat memuat informasi tren IPK mahasiswa selama berkuliah. 4. Dapat memuat informasi mata kuliah dengan tingkat kelulusan terendah.
<i>Milestone</i>	1. Analisis dan perancangan (8 Maret 2025) 2. Implementasi (5 Mei 2025) 3. Pengujian (7 Mei 2025) 4. Analisis hasil pengujian (15 Mei 2025)

Tabel 4.2 ini digunakan untuk memfasilitasi peneliti dalam berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait di STT NF.

4.1.3 Analysis

Penulis memperoleh tiga jenis dataset mentah dari LTSI STT NF, yaitu Data Pribadi Mahasiswa, KHS, dan IPK. Masing-masing dataset dikategorikan berdasarkan angkatan, mencakup angkatan 2022, 2023, dan 2024. Dengan demikian, terdapat sembilan dataset yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut rinciannya:

1. Data Pribadi Mahasiswa

Dataset ini berisi informasi identitas lengkap mahasiswa, seperti NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, data kontak, alamat domisili, serta latar

belakang keluarga (orang tua). Informasi ini penting untuk memahami karakteristik dan latar belakang mahasiswa sebagai salah satu variabel penunjang analisis.

Copy of 20250306083935 - laporan_daftar_mhs

File Edit View Insert Format Data Tools Help

100%

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

<

Gambar 4.1 Data Pribadi Mahasiswa 2022 (Mentah)

Copy of 20250306083906 - laporan_daftar_mhs

File Edit View Insert Format Data Tools help

Menus

100%

Default

10

Font Color

Background Color

Text Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

Text Background Color

<

Gambar 4.2 Data Pribadi Mahasiswa 2023 (Mentah)

No.	NIM	Nama	NIK	JK	Agama	alias Perkuliahan	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	RT	RW	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	0110124301	ANANDA YUSUF	760255040300	Wanita	Islam	245112	JAKARTA	25 April 2003	Depok sawang	2	8	sawangan	sawangan	SAWANGAN	KOTA DE
2	0110124302	SHALAHUDDIN	760719010500	Pria	Islam	245112	BOGOR	19 Januari 2004	Jalan raya cipet	5	9	Ip So Iwak	bagong pando	CIPAYUNG	KOTA DE
3	0110124303	DAVID ALFARIZ	760919110400	Pria	Islam	245104	DEPOK	1 November 2014	cagar alam	1	18	KP. PANCORA	PANCORAN M	PANCORAN	NKOTA DE
4	0110124304	RIZKA NIKULA	760229070200	Pria	Islam	245109	KUNINGAN	26 Juni 2002	Jln Rtn gg ing	1	11	Katapacua	Tugu	CIMANGGIS	KOTA DE
5	0110124305	RICO RIWANT	760104090400	Pria	Islam	245107	DEPOK	September 2014	Batu Alam	6	3	Pondok Jaya	CIPAYUNG	KOTA DE	
6	0110124306	MUHAMMAD	0510321110410	Pria	Islam	245104	BOGOR	November 2014	Kp. kemurang	2	4	kemurang, pu	Kp. kemurang	CITEUREUP	KABUPAT
7	0110124307	DELA NUR ARIZ	76023042100500	Wanita	Islam	245103	SUKABUMI	2 Oktober 2004	Kp. Sukamati	31	6	Neglasari	PURABAYA	KABUPAT	
8	0110124308	DEA SITI BADI	015584010800	Wanita	Islam	245102	BOGOR	14 Januari 2004	KP. CIBEUNDI	1	3	DUSUN 02	KIARASARI	SUKAJAYA	KABUPAT
9	0110124309	MUHAMMAD	0769167030500	Pria	Islam	245110	DEPOK	7 Maret 2006	Jl. melur 2 no	2	6	Jl. melur 2 no	BAKTIJAYA	SUKMAJAYA	KOTA DE
10	0110124310	SYANDAH RIZKI	033480270800	Wanita	Islam	245112	BOGOR	8 Juli 2006	Kp. Ciketurban	4	7	-	Sukawening	DRANAGA	KABUPAT
11	0110124311	ZAHARA ZAKIR	021264020900	Wanita	Islam	245101	BOGOR	6 Februari 2004	Kp. nanggeh R	7	2	Ip Nanggeh	Cimande	CARINGIN	KABUPAT
12	0110124312	NAILA SAKIN	011370070800	Wanita	Islam	245111	BOGOR	30 Juli 2006	Kp. Cikarak Klu	2	5	3	Kiarasari	SUKAJAYA	KABUPAT
13	0110124313	AFIF KHAI RURI	011370080500	Pria	Islam	245108	BOGOR	7 Agustus 2004	Perumahan Ku	3	15	Perumahan Ku	Ciketurban	BOGOR	TIMUKOTA BO
14	0110124314	QHS NAIHWAN	080402020500	Pria	Islam	245110	BONTANG	2 Februari 2004	RT/RW 08/08	8	8	Cijulang	Cijulang	SUKARAJA	KABUPAT
15	0110124315	ANGGITA DWI	011948060900	Wanita	Islam	245110	BOGOR	19 Juni 2006	Kp. Parakan K	3	11	Kp. Parakan K	Desa pasir jan	SUKARAJA	KABUPAT
16	0110124316	SHABRINA M	011055040500	Wanita	Islam	245112	JAKARTA	15 April 2006	JL PUTRA TA	6	4	Tajar	pamegarsari	PARUNG	KABUPAT
17	0110124317	ADAM AL MUJIB	01105503020500	Pria	Islam	245105	BOGOR	3 Februari 2004	Kp. Kebon koj	2	9	Kp. Kebon koj	Pusapenegara	CITEUREUP	KABUPAT
18	0110124318	SYADDAQ MUJIB	0224060400	Pria	Islam	245109	JAKARTA	24 Juni 2004	Jln. Jarkitka GG	3	7	Pasir Gunung	CIMANGGIS	KOTA DE	
19	0110124319	SHELFA ANA	011358060900	Wanita	Islam	245105	BEKASI	September 2014	Kp. Cikarak De	4	5	3	KIARASARI	SUKAJAYA	KABUPAT

Gambar 4.3 Data Pribadi Mahasiswa 2024 (Mentah)

2. IPK Mahasiswa

Dataset ini memberikan ringkasan performa akademik mahasiswa dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), baik IPK Lulus maupun IPK Total. Terdapat pula informasi tambahan seperti jenis pendaftaran, gelombang masuk, dan sistem perkuliahan.

No.	NIM	Nama	Jalur Pendaftaran	Gelombang	Sistem Kuliah	Status Mhs	Sistem Kuliah	IPK Lulus	IPK Total
1	110122059	HAIKAL RIZKI	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.82	3.82
2	110122064	DIMAS ALI NU	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.87	3.87
3	110122514	CHAIRUNNES	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.78	3.78
4	110122072	THREE QURN	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.75	3.75
5	110122223	GHADA SYAF	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.96	3.96
6	110122093	RABIAN TADJ	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.75	3.75
7	110122168	MUHAMMAD I	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.45	3.36
8	110122228	ANDRIANTO Y	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.84	3.84
9	110122261	MUHAMMAD I	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.69	3.99
10	110122278	PRISKI JOVA	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.78	3.78
11	110122516	SYIFA RAHMA	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.93	3.93
12	110122147	MASFIROH	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.7	3.7
13	110122126	PUSPITA AYU	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.75	3.75
14	110122019	FADILAH SAL	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.81	3.81
15	110122064	ADE CHENTIA	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.67	3.62
16	110122031	KYLA FITRI A	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.81	3.81
17	110122078	MURTHA NUS	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.44	3.44
18	110122063	TEGUNG ARSE	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.57	3.57
19	110122017	AYU WANDIAN	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	2.88	1.36
20	110122063	LULU APRILI	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.84	3.84
21	110122065	SITI SONIA HJ	Seleksi Mandiri	Mandi Gelombang 1	Reguler		Reguler	3.82	3.82

Gambar 4.4 Data IPK 2022 (Mentah)

No.	NIM	Nama	slur Pendafat	Geombang	Sistem Kuliah	IPK Lulus	IPK Total
1	110123245	AUDY MAURA	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.95	3.95
2	110123068	RISTRO ANNA	Jalur Penerima	Geombang 2	Reguler	3.99	3.99
3	110123068	GUSTIANA FA	Jalur Penerima	Geombang 3	Reguler	3.73	3.73
4	110123158	ANDANI APRIA	Jalur Penerima	Geombang 4	Reguler	3.85	3.85
5	110123061	RAHMAYATI	Jalur Penerima	Geombang 2	Reguler	3.68	3.68
6	110123013	AHMAD MU A	Jalur Penerima	Geombang 6	Reguler	3.8	3.8
7	110123033	DAFFA ANDIK	Jalur Penerima	Geombang 4	Reguler	3.95	3.95
8	110123027	AUBIN DAFFA	Jalur Penerima	Geombang 4	Reguler	3.24	3.17
9	110123164	MUHAMMAD	Jalur Penerima	Geombang 2	Reguler	3.86	3.86
10	110123174	AMANDA FIQI	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.96	3.96
11	110123219	YULI AMELIA	Jalur Penerima	Geombang 4	Reguler	3.38	2.75
12	110123266	BAGAS DAMA	Jalur Penerima	Geombang 3	Reguler	3.5	3.9
13	110123195	MUHAMMAD	Jalur Penerima	Geombang 3	Reguler	3.74	3.74
14	110123081	RIPA NURUL I	Jalur Penerima	Geombang 3	Reguler	3.88	3.88
15	110123268	WAIYU SUHE	Jalur Penerima	Geombang 2	Reguler	3.42	3.42
16	110123116	ATILIA ZAKIYA	Jalur Penerima	Geombang 4	Reguler	3.81	3.81
17	110123084	MUHAMMAD F	Jalur Penerima	Geombang 2	Reguler	3.95	3.95
18	110123220	MUHAMMAD F	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.55	3.47
19	110123259	TASYA AUREL	Jalur Penerima	Geombang 3	Reguler	3.6	3.6
20	110123062	AHMAD MURUF	Jalur Penerima	Geombang 2	Reguler	3.25	2.91
21	110123099	MUHAMMAD A	Jalur Penerima	Geombang 3	Reguler	3.6	3.6

Gambar 4.5 Data IPK 2023 (Mentah)

No.	NIM	Nama	slur Pendafat	Geombang	Sistem Kuliah	IPK Lulus	IPK Total
1	110124018	SYADDA MU	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.37	3.37
2	110124095	RICO RIWANT	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.41	3.41
3	110124081	GRIYANON DA	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.85	3.85
4	110124087	ZULFA HASAN	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.85	3.85
5	110124107	NAWAF RAFIF	Jalur Penerima	Geombang 2	Reguler	3.61	3.61
6	110124087	HILWAN QURR	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.93	3.93
7	110124172	MUHAMMAD F	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.35	3.35
8	110124169	AHMAD FAUZ	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.66	3.66
9	110124228	PUTRI	Jalur Penerima	Geombang 2	Reguler	3.75	3.75
10	110124213	ANGGA DWA F	Jalur Penerima	Geombang 2	Reguler	3.88	3.88
11	110124284	YULFA NURHA	Jalur Penerima	Geombang 2	Reguler	3.68	3.68
12	110124118	IR RAIHANAT	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.6	3.6
13	110124120	RAHMAT HERN	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.82	3.82
14	110124113	NAESILA	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.9	3.9
15	110124168	HELENA MAS	Jalur Penerima	Geombang 2	Reguler	3.44	3.44
16	110124219	AZHAR MAUL	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.62	3.62
17	110124073	DEA RAHAYU	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.75	3.75
18	110124029	MUHAMMAD FA	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.79	3.79
19	110124085	HASAN	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.6	3.6
20	110124123	ALYA AZ-ZAH	Jalur Penerima	Geombang 1	Reguler	3.89	3.89
21	110124191	MUHAMMAD I	Jalur Penerima	Geombang 2	Reguler	3.6	3.6

Gambar 4.6 Data IPK 2024 (Mentah)

3. Kartu Hasil Studi Mahasiswa

Dataset ini memuat hasil akademik mahasiswa per semester. Informasi yang disajikan mencakup nama mahasiswa, program studi, dosen pembimbing akademik, semester, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan nilai akhir. Data ini menjadi komponen utama dalam analisis performa akademik mahasiswa dari waktu ke waktu.

Private Data

Google Docs

Google Sheets

Google Slides

Google Forms

Google Maps

Google Drive

Google Calendar

Google Assistant

Google Translate

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant

<

Gambar 4.7 Data KHS 2022 (Mentah)

</

Gambar4.8 Data KHS 2023 (Mentah)

KHS Mentah 2024									
File Edit View Insert Format Data Tools Help									
100% Default									
SIL STUDI (KHS) Kolektif									
NIM	110126601	Program Studi	Sistem Informasi						
Nama	JA YUFA NURHimbiz Akad	m Fahmi, S.Mat, M.Pd							
Semester 1 - 2024 Genap									
No.	MA MATA KULU	KODE	SKS	HM	NM	KN	Kat		
1	MATEMATIKA KOMPI	KMRE11001SI	3	B	3.00	9	LULUS		
2	JASAR PEMROD	KMRE11002SI	3	A	4.00	12	LULUS		
3	R TEKNOLOGI	KMRE11003SI	3	A	4.00	12	LULUS		
4	ISTEM OPERAS	KMRE11004SI	3	B	3.00	9	LULUS		
5	ROGRAMMAN IY	KMRE11005SI	3	B+	3.00	9.9	LULUS		
6	NDIRKAN AGAI	KMRE11001SI	2	A	4.00	8	LULUS		
7	MASA INDIRNEL	KMRE11002SI	2	B	3.00	8	LULUS		
8	ENTUKAN KARU	KMRE11003SI	2	A-	3.70	7.4	LULUS		
Jumlah			21			73.3			
Indeks Prestasi Semester (IPS)				3.69					
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)				3.69					
Semester 2 - 2024 Genap									
No.	MA MATA KULU	KODE	SKS	HM	NM	KN	Kat		
1	IK DAN PRODA	KMRE12001SI	2						
2	BASE DATA	KMRE12002SI	5						
3	FACE & USER I	KMRE12003SI	3						
4	INGAN KOMPU	KMRE12004SI	2						
5	ROGRAMMAN IY	KMRE12005SI	2						

Gambar 4.9 Data KHS 2024 (Mentah)

Dari kesembilan gambar tersebut dapat diperoleh wawasan bahwa dataset yang digunakan masih dalam kondisi mentah dan tidak terstruktur dengan baik. Data Pribadi Mahasiswa dan IPK masih bisa diolah menggunakan Google Spreadsheet, sedangkan dataset KHS memiliki kompleksitas yang berbeda, maka data tersebut akan diolah menggunakan Google Collaboratory dengan memanfaatkan Python. Kesembilan dataset tersebut akan disatukan menjadi dataset EWS.

Pengolahan data pribadi mahasiswa 2022-2024 pada Gambar 4.10 tidak terlalu sulit, penulis hanya perlu menghapus 6 kolom awal, serta menghapus data entitas yang redundan setiap 20-40 baris dengan menggunakan fitur “Data – Data *clean-up* – Remove duplicates” sehingga menghasilkan data yang bersih seperti gambar dibawah ini:

No	NIM	Nama	NIK	JK	Agama	Kelas Perkuliahan	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	RT	RW	Duns
1	0110122001	MUHAMMAD SMAIL FATAH	3276051204000008	Pria	Islam	22S116	DEPOK	12 April 2000	Kp. Cilangkap RT03/17 No. 116 Kel. Cilangkap Kec. Tj. Mesongia naya pondok Cina Bej Depok	Og HM Tel		
2	0110122002	IMAM MARUF	3276060705010007	Pria	Islam	22S116	DEPOK	7 Mei 2001	Jl. Mander Bayat 1 No 14 Kukusan Boj			
3	0110122003	LULU APRILIA WILAYANTI	3276060804020001	Wanita	Islam	22S106	DEPOK	16 April 2002	Kp. Pulo RT01/03 Desa Gunungapi Kecamatan cibe			
4	0110122004	DIMAS AJI NUGROHO	3276130803030008	Pria	Islam	22S114	BOGOR	8 Maret 2003	Jl. STN. SORI PADA NILU KOMPLEK SMUN 6 PAD			
5	0110122005	SITI SONIA HANIPAH	32761304110010004	Wanita	Islam	22S104	BOGOR	1 Oktober 2001	Jl. Negeri RT 02/05 D.S. Nanggerang kec. Tajuh			
6	0110122006	QILMA FASIA RIZQIA	3276080207030002	Wanita	Islam	22S107	JAKARTA	27 Juli 2002	Jl. DR. PRYUNGAN DAKSUNTHE RT01/0100 Kd			
7	0110122007	MUHAMMAD NUR FAQH	3204371408010003	Pria	Islam	22S112	BOGOR	14 September 2001	Jl. KENANGA D.G. ATJAT KEL. LUUNG PADANG PAD			
8	0110122008	YUYUN TRISMA HARTATI DULO	1277634204030001	Wanita	Kristen	22S106	PDANGS/DIMPUN	2 April 2002	Jl. Duran No 3A Kel Wlk IV Kec. Padangsidimpuan Uta			
9	0110122009	LEO PAROUMMAN LUBIS	1277642808040001	Pria	Islam	22S109	PDANGS/DIMPUN	29 Juni 2004	PASAH SIMAN GAMBAT KELURAHAN ALKS BROTON			
10	0110122010	ADILAN SALSA BILAH	1277614810090003	Wanita	Islam	22S107	PDANGS/DIMPUN	6 Juni 2003	Jl. KH. AHMAD DAHLAN KOTA PADANGSIDIMPUAN			
11	0110122011	BAQUS KURNIAWAN	1277611011020003	Pria	Islam	22S102	PDANGS/DIMPUN	10 November 2003	Jl. M. Nara no 2 KELURAHAN BONAN DOKOR KEC			
12	0110122012	CAHYA NASIDA	1203010609030001	Wanita	Islam	22S103	PEKANBARU	10 September 2002	DESA TINJOMAN LAMA KECAMATAN PADANGSIDIM			
13	0110122013	NARIZMA INDAH MAISSA	1277627405030001	Wanita	Islam	22S110	PDANGS/DIMPUN	31 Mei 2003	BEKASI GREEN CITY R 18 NO 7			
14	0110122014	HADI	1277610605020001	Pria	Islam	22S114	PDANGS/DIMPUN	9 Mei 2002	BOGOR			
15	0110122015	ALAN ERRAIMOVIC RITONGA	1203052508040001	Pria	Islam	22S113	PDANGS/DIMPUN	25 Juni 2004	Jl. Sakamurah 4			
16	0110122016	RAHMAN PUTRA	1277610201030001	Pria	Islam	22S109	PDANGS/DIMPUN	10 Januari 2003	Jl. Kumpang Pu			
17	0110122017	HILYA RASHA	3276130408040002	Wanita	Islam	22S115	DEPOK	14 September 2004				
18	0110122018	FAUZAN AFANDI	1277611412020003	Pria	Islam	22S102	PDANGS/DIMPUN	14 Desember 2002				
19	0110122019	ANANDA AFANDU LUBIS	1277611702040004	Pria	Islam	22S102	PDANGS/DIMPUN	17 Februari 2004				
20	0110122020	NURUL AULYA FITRAH NASUTION	1277620511040001	Wanita	Islam	22S101	PDANGS/DIMPUN	27 November 2004				
21	0110122021	FALIZAN SIREGAR	1203025408040004	Wanita	Islam	22S107	PDANGS/DIMPUN	24 September 2004				
22	0110122022	FAJRIAN AULIA FITRAH HARAHAP	1277612507070001	Pria	Islam	22S101	PDANGS/DIMPUN	8 Maret 2004				
23	0110122023	AMIR HAMZAH SIREGAR	1277640508030004	Pria	Islam	22S115	PDANGS/DIMPUN	5 Juni 2003				
24	0110122024	HAFIZH WAMU ALAMSYAH	3216050805050001	Pria	Islam	22S114	BEKASI	6 Mei 2005				
25	0110122025	HUSNA ANA AULIA	3204310801030001	Wanita	Islam	22S102	BOGOR	10 Januari 2003				
26	0110122026	AGNES NATASYA TAMBIA	1277625110040005	Wanita	Kristen	22S107	PDANGS/DIMPUN	11 November 2004				
27	0110122027	SITI FATIHA	3175030505030001	Wanita	Islam	22S112	JAKARTA	10 Mei 2003				

Gambar 4.10 Data Pribadi Mahasiswa (*cleaned*)

Pengolahan data IPK mahasiswa 2022-2024 pada Gambar 4.11 lebih mudah dilakukan, penulis hanya perlu menghapus empat kolom awal dan memastikan tidak ada data yang redundan seperti gambar dibawah ini:

No	NIM	Nama	Jalur Pendaftaran	Gelombang	Sistem Kuliah	IPK Lulus	IPK Total
1	110122059	HAIKAL RIZKI SUBAGJA	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.82	3.82
2	110122064	DIMAS AJI NUGROHO	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.67	3.67
3	110122114	CHARONNISA AZZAHRA PUTRI	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.78	3.78
4	110122072	THREE QURNIA SULISTIAWATI	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.75	3.75
5	110122223	GHADA SYIFA AZIZAH	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.96	3.96
6	110122063	RAFIHAN TQANAH AHMAD	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.76	3.76
7	110122168	MUHAMMAD FAJRI	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.65	3.65
8	110122228	ANDRIANTO WIGAKSINO	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.84	3.84
9	110122261	MUHAMMAD RIZKI YUSRI H NAM	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.58	3.58
10	110122278	PRIBSO JONANWA	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.78	3.78
11	110122016	SYIFA RAHMATA RAMADHANI	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.93	3.93
12	110122147	MASPRICH	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.7	3.7
13	110122126	RUSITA AYU KUSUMA DINATA	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.75	3.75
14	110122010	PADILAH SALSA BILAH	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.81	3.81
15	110122264	PDI CHINTIA JULIAWATI	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.67	3.67
16	110122031	KYLA FITRI AZ ZAHRA	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.61	3.61
17	110122078	MEUTHA NURAWIKA	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.44	3.44
18	110122363	TESHU ARSETYO	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.57	3.57
19	110122317	AYU WANDANI	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	2.88	1.36
20	110122003	LULU APRILIA WILAYANTI	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.64	3.64
21	110122005	SITI SONIA HANIPAH	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.82	3.82
22	110122009	LEO PAROUMMAN LUBIS	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.38	3.38
23	110122012	CAHYA NASIDA	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.82	3.82
24	110122013	NARIZMA INDAH MAISSA	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.63	3.63
25	110122014	HADI	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.5	3.5
26	110122017	HILYA RASHA	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.89	3.89
27	110122018	FAUZAN AFANDI	Seleksi Mandiri PTS	Gelombang 1	Reguler	3.54	3.54

Gambar 4.11 Data IPK Mahasiswa (*cleaned*)

Pengolahan data KHS mahasiswa 2022-2024 menjadi yang tersulit, struktur data yang tidak beraturan memberikan tingkat kompleksitas yang berbeda terhadap pengolahannya. Penulis mengekstrak data tersebut kedalam Google Collaboratory yang memanfaatkan Python dengan *syntax* sebagai berikut:

Langkah awal yang dilakukan adalah mengimpor library yang dibutuhkan, yaitu pandas, kemudian membaca file Excel yang berisi data KHS mentah mahasiswa angkatan 2022. Dataset ini tidak memiliki struktur header yang teratur, sehingga digunakan *header=None* saat membacanya.

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel('/content/drive/MyDrive/AKADEMIK
KULIAH/(99) TUGAS AKHIR/Data TA/KHS/KHS Mentah
2022.xlsx', header=None)
```

Dataset yang tidak terstruktur menyebabkan penulis harus melakukan proses ekstraksi data berdasarkan identifikasi string "NIM" sebagai penanda awal data mahasiswa. Pada Gambar 4.12, variabel *final_data* digunakan untuk menampung hasil ekstraksi yang telah dibersihkan.

```
final_data = []

i = 0
while i < len(df):
    if isinstance(df.iloc[i, 0], str) and "NIM" in df.iloc[i, 0]:
        nim = df.iloc[i, 2] if pd.notna(df.iloc[i, 2]) else None
        nama = df.iloc[i + 1, 2] if pd.notna(df.iloc[i + 1, 2]) else None
        program_studi = df.iloc[i, 5] if pd.notna(df.iloc[i, 5]) else None
        pembimbing = df.iloc[i + 1, 5] if pd.notna(df.iloc[i + 1, 5]) else None
```

Gambar 4.12 Deteksi NIM

Setelah menemukan data mahasiswa, proses selanjutnya adalah mengekstrak seluruh data mata kuliah berdasarkan semester. Pada Gambar 4.13 semester dideteksi dari *string* yang mengandung kata "Semester" dan angka setelahnya.

```
j = i + 1
semester = None

while j < len(df):
    if isinstance(df.iloc[j, 0], str) and "Semester" in df.iloc[j, 0]:
        semester_text = df.iloc[j, 0].split()
        if len(semester_text) > 1 and semester_text[1].isdigit():
            semester = int(semester_text[1])
```

Gambar 4.13 Deteksi Semester

Pada Gambar 4.14, setelah semester terdeteksi, baris-baris selanjutnya diperiksa apakah mengandung data mata kuliah. Data yang dikumpulkan mencakup nama mata kuliah, SKS, dan nilai akhir.

```
elif pd.notna(df.iloc[j, 1]) and df.iloc[j, 1] != "NAMA MATA KULIAH": # Data mata kuliah
    nama_mk = df.iloc[j, 1]
    sks = df.iloc[j, 3]
    nilai_akhir = df.iloc[j, 4]

    # Pastikan semua informasi penting tersedia sebelum menyimpan
    if nim and nama and semester and nama_mk:
        final_data.append([nim, nama, program_studi, pembimbing, semester, nama_mk, sks, nilai_akhir])

    # Jika menemukan mahasiswa baru, berhenti loop semester
    if isinstance(df.iloc[j, 0], str) and "NIM" in df.iloc[j, 0]:
        break

    j += 1 # Pindah ke baris berikutnya

i = j # Lanjut ke mahasiswa berikutnya
else:
    i += 1
```

Gambar 4.14 Deteksi Mata Kuliah terkandung dalam Semester

Data yang telah terkumpul kemudian dikonversi ke dalam format *DataFrame* agar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya pada Gambar 4.15 dilakukan pembersihan data lanjutan, seperti menghapus data kosong, baris dengan karakter “:”, dan menghapus duplikasi berdasarkan NIM, Mata Kuliah, dan Semester.

```
# Buat DataFrame hasilnya
columns = ["NIM", "Nama", "Program Studi", "Pembimbing Akademik", "Semester", "Nama Mata Kuliah", "SKS", "Nilai Akhir"]
cleaned_df = pd.DataFrame(final_data, columns=columns)

# Hapus data kosong di Mata Kuliah dan Nilai Akhir
cleaned_df = cleaned_df.dropna(subset=["Nama Mata Kuliah", "Nilai Akhir"])

# Hapus baris yang memiliki ":" di Nama Mata Kuliah atau Nilai Akhir
cleaned_df = cleaned_df[~cleaned_df["Nama Mata Kuliah"].str.contains(":", na=False)]
cleaned_df = cleaned_df[~cleaned_df["Nilai Akhir"].astype(str).str.contains(":", na=False)]

# Hapus duplikat berdasarkan NIM, Mata Kuliah, dan Semester
cleaned_df = cleaned_df.drop_duplicates(subset=["NIM", "Nama Mata Kuliah", "Semester"])

# Tampilkan hasil bersih
cleaned_df
```

Gambar 4.15 Hapus Duplikasi

Dari beberapa langkah pembersihan yang dilakukan, hasil data yang telah diolah dapat dilihat pada Gambar 4.16.

NIM	Nama	Program Studi	Pembimbing Akademik	Semester	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai Akhir
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	MATEMATIKA KOMPUTER	3 B+	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	DASAR DASAR PEMROGRAMAN	3 A	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI	3 C+	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	SISTEM OPERASI	3 A	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	PENGROGRAMAN WEB 1	3 A	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	PENDIDIKAN AGAMA	2 A-	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	BAHASA INDONESIA	2 B+	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	PEMBENTUKAN KARAKTER	2 C	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	STATISTIKA DAN PROBABILITAS	2 A	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	USER INTERFACE & USER EXPERIENCE	3 B	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	PERANGKAT KOMPUTER	3 A	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	PENGROGRAMAN WEB 2	3 A	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	KOMUNIKASI OPENITP	2 A-	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	PERENCANAAN PANCANILA DAN KEMANGKARANGAN	2 A-	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	BAHASA INGGRIS 1	2 A	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	PERKAWASA PERANGKAT LUNAK	3 B	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	RIFO DATA	3 B-	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	KEMERUSAHAN	2 B+	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	DAHAGA INGGRIS 2	2 C	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	PENGANTAR SISTEM INFORMASI	3 E	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	JAMINAN KUALITAS SISTEM INFORMASI	3 A	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	SISTEM INFORMASI TERAP	3 B-	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	ENTERPRISE RESOURCE PLANNING	3 A	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	MANAJEMEN PROYEK	3 A-	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	KECERDASAN ARTISIAL	3 E	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	CLOUD COMPUTING	2 A	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	ETIKA PROFESI	2 A-	
110122001	MUHAMMAD ISMAIL RIZAH	Sistem Informatika	KRISNA PRATIWI S.Kom., M.M.	1	DATA KETUPATI & TEKNOLOGI INFORMASI	2 A	

Gambar 4.16 Data KHS 2022 (*Cleaned*)

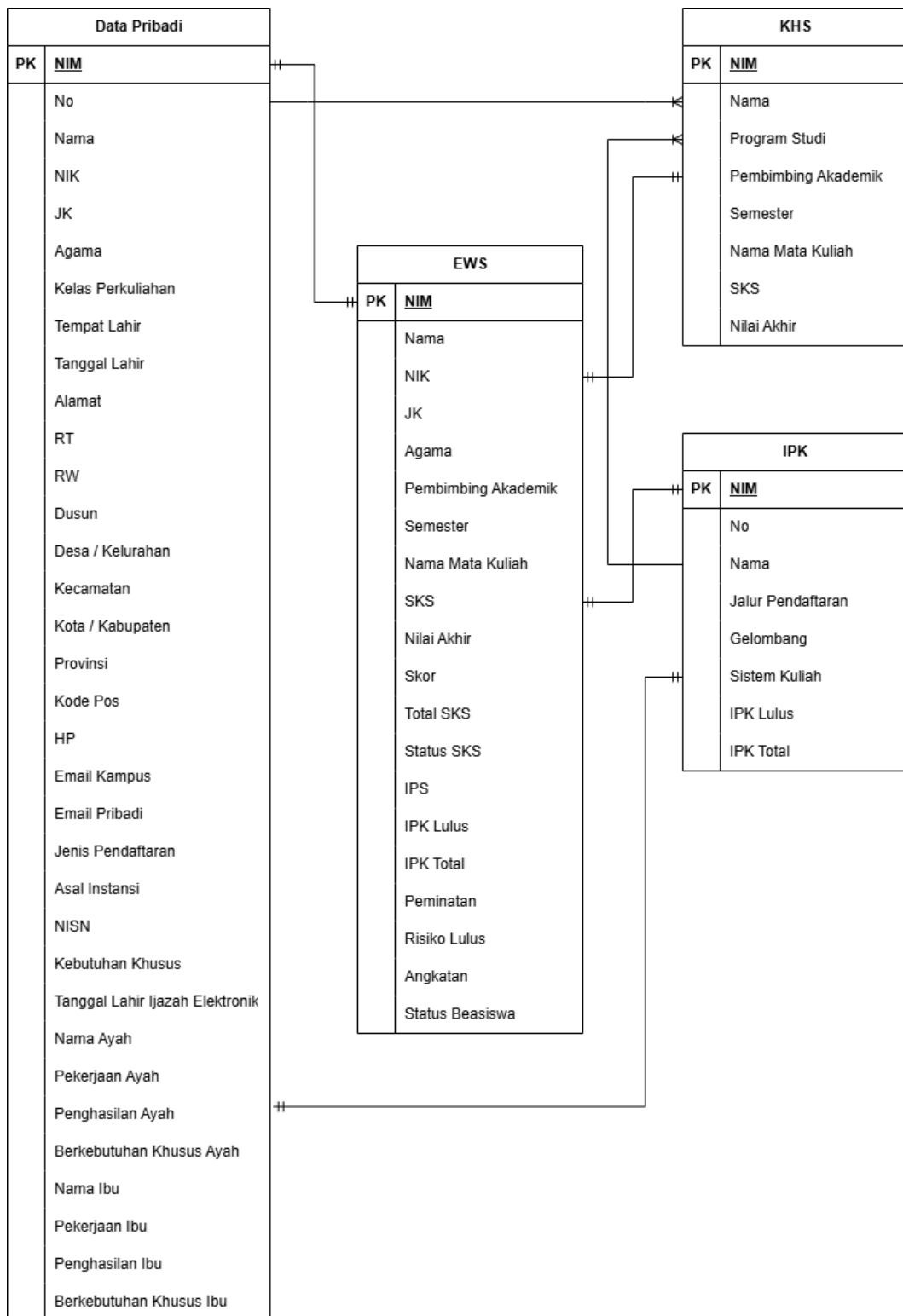
Proses pembersihan ini berlaku untuk ketiga file KHS dari masing-masing angkatan secara terpisah, dan seluruhnya menggunakan logika dan struktur kode yang sama. Dengan demikian, penulis dapat menghasilkan satu bentuk data yang seragam dan siap diolah lebih lanjut dalam proses visualisasi maupun pengembangan sistem peringatan dini pada *dashboard*.

4.1.4 Design

Tahapan ini berfokus pada proses pengukuran data, sedangkan proses sebelumnya (*analysis*) digunakan untuk perhitungan data. Ada beberapa tahapan pada proses *design*, berikut detailnya:

1. Merancang model data dengan membentuk relasi antar tabel guna memastikan keterhubungan data, serta membentuk sistem *database* yang terorganisir.
2. Merancang pengukuran data guna menampilkan hasil perhitungan secara *real time* di *dashboard*. Nilai-nilai ini dapat berubah secara dinamis tergantung pada filter, pilihan, dan konteks visualisasi yang digunakan.

Tahap awal dimulai dengan pembuatan *data model*. Pada Gambar 4.17 bawah ini disajikan ilustrasi beserta penjelasan rinci mengenai tahap tersebut.



Gambar 4.17 Data Model

Ketiga dataset utama digabungkan berdasarkan kolom identitas mahasiswa yang sama, seperti NIK dan Nama, untuk menghasilkan satu dataset utama yang disebut EWS (*Early Warning System*). EWS memiliki atribut NIK, Nama, JK, Agama, Program Studi, Pembimbing Akademik, Semester, Nama Mata Kuliah, SKS, Nilai Akhir, IPK Lulus, IPK Total.

Data pribadi memiliki hubungan *one to many* dengan KHS, karena satu mahasiswa dapat memiliki banyak mata kuliah di berbagai semester. Data pribadi memiliki hubungan *one to one* dengan IPK, karena satu mahasiswa hanya memiliki satu nilai IPK total. KHS memiliki hubungan *many to one* dengan IPK, karena nilai per mata kuliah akan berkontribusi terhadap satu baris IPK, jadi satu mahasiswa punya banyak nilai mata kuliah di KHS yang menghasilkan satu IPK total. EWS memiliki hubungan *one to one* kepada data pribadi, KHS, dan IPK, karena EWS adalah gabungan dari ketiga dataset tersebut.

```
import pandas as pd

# load dataset
mahasiswa = pd.read_excel("/content/drive/MyDrive/AKADEMIK KULIAH/(99) TUGAS AKHIR/Data TA/Data Mahasiswa/Data Pribadi Mahasiswa 2022.xlsx")
ipk = pd.read_excel("/content/drive/MyDrive/AKADEMIK KULIAH/(99) TUGAS AKHIR/Data TA/IPK/IPK 2022.xlsx")
khs = pd.read_excel("/content/drive/MyDrive/AKADEMIK KULIAH/(99) TUGAS AKHIR/Data TA/KHS/Cleaned_KHS_2022.xlsx")

# Format NIM ke string
for df in [mahasiswa, ipk, khs]:
    df["NIM"] = df["NIM"].astype(str)
```

Gambar 4.18 Load Dataset

Gambar 4.18 merupakan tahap awal, Penulis melakukan penggabungan dataset menggunakan python, dataset dimuat menggunakan `pandas.read_excel()`. Data yang digunakan terdiri atas tiga file utama yaitu data pribadi mahasiswa, data IPK, dan data KHS. Ketiga dataset ini dikonversi menjadi *string* agar kolom NIM memiliki tipe data yang sama (*string*) guna memudahkan proses penggabungan.

```
# Mapping nilai
nilai_mapping = {'A': 4, 'A-': 3.7, 'B+': 3.3, 'B': 3, 'B-': 2.7, 'C+': 2.3, 'C': 2, 'C-': 1.7, 'D': 1, 'E': 0}
khs["Skor"] = khs["Nilai Akhir"].map(nilai_mapping)

# Ambil nilai tertinggi untuk matkul yang sama
khs = khs.sort_values(by=["NIM", "Nama Mata Kuliah", "Skor"], ascending=[True, True, False])
khs = khs.drop_duplicates(subset=["NIM", "Nama Mata Kuliah"], keep="first")
```

Gambar 4.19 Buat Kolom Skor

Pada Gambar 4.19, nilai huruf dikonversi ke angka numerik yang nantinya akan menghasilkan kolom baru “Skor” menggunakan *dictionary nilai_mapping*. Untuk menghindari duplikasi data nilai akhir akibat pengulangan mata kuliah, variabel khs

di urutkan secara *ascending* dan hanya nilai tertinggi untuk tiap mahasiswa dan mata kuliah yang dipertahankan.

```
# Gabungkan data
df_merged = pd.merge(mahasiswa, ipk, on="NIM", how="left")
df_final = pd.merge(df_merged, khs, on="NIM", how="left")
```

Gambar 4.20 Gabungkan Data

Pada Gambar 4.20, ketiga dataset (data pribadi, IPK, dan KHS) digabungkan ke dalam satu *dataframe* utama (*df_final*) berdasarkan kolom NIM menggunakan metode *left join*.

```
# Tetapkan batas
IPK_MIN = 2.75
RISK_GRADES = ['C-', 'D', 'E']
batas_sks = {1: 20, 2: 20, 3: 21, 4: 20, 5: 20}

# Hitung total SKS per mahasiswa per semester (tanpa matkul E)
sks_per_semester = khs[~khs["Nilai Akhir"].isin(['E'])].groupby(["NIM", "Semester"])["SKS"].sum().reset_index()
sks_per_semester.rename(columns={"SKS": "Total SKS"}, inplace=True)

# Gabungkan ke data final
df_final = pd.merge(df_final, sks_per_semester, on=["NIM", "Semester"], how="left")

# Tambahkan status SKS
def status_sks(row):
    batas = batas_sks.get(row['Semester'], 0)
    if pd.isna(row['Total SKS']) or row['Total SKS'] == 0:
        return "Tidak Aktif"
    elif row['Total SKS'] < batas:
        return "SKS Kurang"
    else:
        return "Aktif"

df_final["Status SKS"] = df_final.apply(status_sks, axis=1)
```

Gambar 4.21 Menetapkan Batas Tidak Lulus

Pada Gambar 4.21, Penulis menetapkan beberapa kriteria untuk mengidentifikasi status kelulusan mahasiswa. Batas minimal IPK yang ditetapkan adalah 2,75. Nilai mata kuliah dikategorikan tidak lulus apabila memperoleh predikat C-, D, atau E. Selain itu, jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) juga dievaluasi berdasarkan ambang minimal yang berbeda pada tiap semester, yaitu semester 1 sebanyak 20 SKS, semester 2 sebanyak 20 SKS, semester 3 sebanyak 21 SKS, semester 4 sebanyak 20 SKS, dan semester 5 sebanyak 20 SKS. Berdasarkan jumlah SKS yang diambil per semester, status mahasiswa diklasifikasikan menjadi tiga kategori: “Aktif”, “SKS Kurang”, dan “Tidak Aktif”. Mahasiswa dikategorikan “Aktif” apabila jumlah SKS yang diambil memenuhi atau melebihi batas minimal, “SKS

Kurang” apabila jumlah SKS yang diambil kurang dari batas yang telah ditentukan, dan “Tidak Aktif” apabila SKS tersebut kosong (tidak mengisi SKS).

```
# Hitung IPS per baris (satu kolom)
def hitung_ips_baris(row, df_khs):
    nim = row['NIM']
    semester = row['Semester']
    data = df_khs[(df_khs['NIM'] == nim) & (df_khs['Semester'] == semester)]
    if data.empty or data['SKS'].sum() == 0:
        return None
    return round((data['SKS'] * data['Skor']).sum() / data['SKS'].sum(), 2)

df_final["IPS"] = df_final.apply(lambda row: hitung_ips_baris(row, khs), axis=1)
```

Gambar 4.22 Menetapkan IPS

Pada Gambar 4.22, fungsi `hitung_ips_baris` digunakan untuk menghitung nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) tiap mahasiswa berdasarkan data nilai akhir dan jumlah SKS yang diambil pada semester tersebut.

```
# Dictionary peminatan minimal 1 matkul
peminatan_dict = {
    'E-Business': {
        'PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN',
        'PENGANTAR BISNIS DIGITAL',
        'SISTEM INFORMASI AKUNTANSI'
    },
    'Enterprise': [
        'JAMINAN KUALITAS SISTEM INFORMASI',
        'SISTEM INFORMASI SDM',
        'ENTERPRISE RESOURCE PLANNING'
    ],
    'User Experience': {
        'DASAR-DASAR DESAIN',
        'PRESENTASI DAN KOMUNIKASI VISUAL',
        'MULTIMEDIA INTERAKTIF'
    }
}

# Fungsi deteksi peminatan (minimal 1 matkul dari list)
def deteksi_peminatan(nim, df_khs):
    mk_all = set(df_khs[df_khs['NIM'] == nim]['Nama Mata Kuliah'].str.upper())
    for label, matkul_set in peminatan_dict.items():
        if mk_all.intersection(matkul_set):
            return label
    return 'Belum Teridentifikasi'

df_final['Peminatan'] = df_final['NIM'].apply(lambda nim: deteksi_peminatan(nim, khs))
```

Gambar 4.23 Penetapan Status Peminatan

Pada Gambar 4.23, penentuan peminatan mahasiswa dilakukan berdasarkan minimal satu mata kuliah yang diambil sesuai dengan kategori peminatan yang telah ditetapkan, yaitu *E-Business*, *Enterprise*, atau *User Experience*. Apabila mahasiswa tidak mengambil salah satu pun dari mata kuliah yang tercakup dalam ketiga kategori tersebut, maka peminatannya akan diklasifikasikan sebagai “Belum Teridentifikasi”. Proses identifikasi ini dilakukan melalui *function* *deteksi_peminatan*, yang akan memeriksa mata kuliah yang diambil mahasiswa dan mencocokkannya dengan daftar mata kuliah pada *peminatan_dict* untuk menentukan klasifikasi peminatan secara otomatis.

```
# Fungsi risiko lulus
def risiko_lulus(row):
    ipk_risiko = row['IPK Total'] < IPK_MIN
    nilai_risiko = row['Nilai Akhir'] in RISK_GRADES
    sks_risiko = row["Status SKS"] in ["SKS Kurang", "Tidak Aktif"]
    return "Berpotensi Terlambat" if ipk_risiko or nilai_risiko or sks_risiko else "Aman"

df_final['Risiko Lulus'] = df_final.apply(risiko_lulus, axis=1)
```

Gambar 4.24 Penetapan Kategori Risiko

Pada Gambar 4.24, *function* *risiko_lulus* digunakan untuk mengklasifikasikan mahasiswa berdasarkan kriteria risiko yang telah ditetapkan. Mahasiswa akan dikategorikan sebagai “Berpotensi Terlambat” apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut: memiliki IPK di bawah 2,75; memperoleh nilai C-, D, atau E; atau memiliki status SKS yang tidak mencukupi (SKS Kurang atau Tidak Aktif). Sebaliknya, apabila mahasiswa tidak memenuhi ketiga indikator risiko tersebut, maka mereka diklasifikasikan dalam kategori “Aman”.

Langkah terakhir adalah menggabungkan dataset EWS dengan dataset Status Beasiswa SI 2022–2024 untuk mengklasifikasikan status beasiswa setiap mahasiswa. Proses penggabungan ini dilakukan menggunakan fungsi *VLOOKUP* di Google Spreadsheet, dengan *NIM* sebagai *lookup value* dan keseluruhan dataset status beasiswa sebagai *table array*.

ID	NIM	Nama	NIK	JK	Agama	IPK Lulus	IPK Total	Pembimbing Akademik	Semester	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai Akhir	Skor	Total SKS	Status S
1	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	1	BAHASA INDONESIA	2	B+	5,8	23 Akif	
2	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	2	BAHASA INGGRIS 1	2	A	4	17 SRS Kuru	
3	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	3	BAHASA INGGRIS 2	2	C	2	19 SRS Kuru	
4	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	4	REK. DATA	3	B+	2,7	19 SRS Kuru	
5	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	5	CLOUD COMPUTING	2	A	4	14 SRS Kuru	
6	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	1	DASAR DASAR PEMROGRAMAN	3	A	4	21 Akif	
7	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	2	DIGITAL MARKETING	3	A-	5,7	14 SRS Kuru	
8	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	3	ENTERPRISE RESOURCE PLANNING	2	A	4	19 SRS Kuru	
9	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	4	ETIKA PROFESI	2	A	3,7	14 SRS Kuru	
10	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	5	IMPLEMENTASI SOLUSI	3	A	4	20 Akif	
11	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	1	INTEGRASI SISTEM	3	A	4	20 Akif	
12	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	2	JAMINAN KUALITAS SISTEM INFORMASI	3	A	4	19 SRS Kuru	
13	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	3	JARINGAN KOMPUTER	3	A	4	17 SRS Kuru	
14	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	4	KETIDAKSAHAMATAN ARSITEKTUR	3	E	0	14 SRS Kuru	
15	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	5	KETERAMPILAN KEPEMIMPINAN	3	A	4	20 Akif	
16	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	1	KETIDAKSAHAMATAN	2	B+	3,3	19 SRS Kuru	
17	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	2	KOMUNIKASI EFEKTIF	2	A-	5,7	17 SRS Kuru	
18	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	3	KOMUNIKASI PROFESI	3	A	4	14 SRS Kuru	
19	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	4	MATEMATIKA KOMPUTER	3	B+	3,3	21 Akif	
20	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	5	PEMBENTUKAN KARAKTER	2	C	2	21 Akif	
21	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	1	PEMROGRAMAN WEB 1	3	A	4	23 Akif	
22	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	2	PEMROGRAMAN WEB 2	3	A	4	17 SRS Kuru	
23	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	3	PERENCANAAN ACARA	2	A-	5,7	21 Akif	
24	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	4	PERENCANAAN PROJEKSI DAN KEMAHIRUAN/KEBERAGAMAAN	3	A-	5,7	17 SRS Kuru	
25	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	5	PENGANTAR SISTEM INFORMASI	3	E	0	19 SRS Kuru	
26	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	1	PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI	3	C+	2,3	21 Akif	
27	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	2	PENGULIHAN DEKLARANTASI PROYEK	3	A	4	20 Akif	
28	110122001	MUHAMMAD ISMAIL KHAJAH	12790512040000200	Pria	Islam	3,57	3,25	KRISNA PANULI S.Kom., M.M	3	PENYUSUNAN PROYEK	3	A	4	20 Akif	

Gambar 4.25 Data EWS

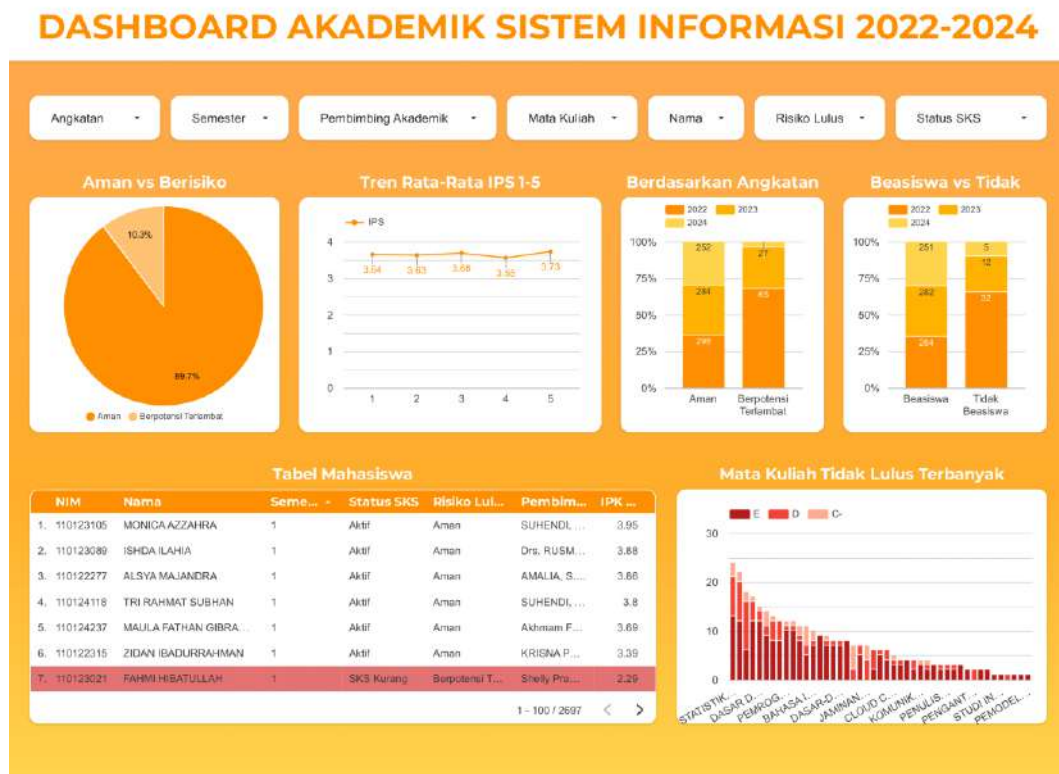
Setelah melalui tahap pembersihan dan pengolahan, seluruh data digabungkan menjadi satu kesatuan di Google Spreadsheet dengan nama “EWS”. Adapun pengolahan melalui *coding* sebelumnya hanya mencakup penggabungan tiga dataset utama yaitu data pribadi, IPK, dan KHS untuk masing-masing angkatan, sehingga menghasilkan dataset terpisah: EWS 2022, EWS 2023, dan EWS 2024. Pada Gambar 4.25, ketiga dataset tersebut kemudian disatukan secara manual oleh penulis. Selain itu, penulis juga menambahkan kolom “Angkatan” sebagai penanda untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan tahun masuk.

4.2 Implementasi *Dashboard*

Subbab ini menjelaskan tahapan *construction* dan *deployment*, di mana hasil implementasi dari rancangan penelitian direalisasikan dalam bentuk *dashboard* yang kemudian disajikan dan dipresentasikan kepada pengguna akhir.

4.2.1 *Construction*

Pada tahap ini, pembuatan *dashboard* dilakukan menggunakan Google Looker Studio, hasil *dashboard* secara keseluruhan adalah sebagai berikut.



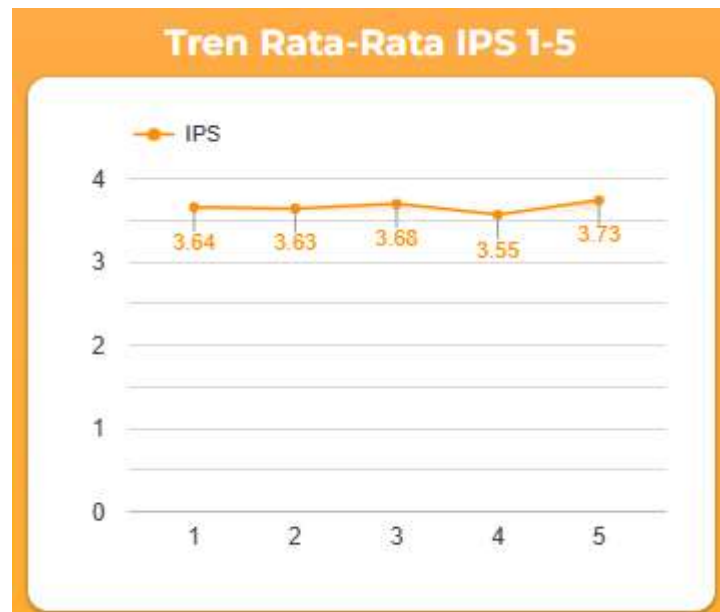
Gambar 4.26 Dashboard Akademik Sistem Informasi 2022-2024

Pada Gambar 4.26, seluruh informasi penting yang dibutuhkan pada tahap perencanaan telah divisualisasikan dengan baik. Terdapat enam grafik yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam menyajikan data akademik. Selain itu, tersedia tujuh *slicer* interaktif yang memungkinkan PRODI SI memfilter data berdasarkan angkatan, semester, dosen pembimbing akademik, mata kuliah, nama mahasiswa, risiko kelulusan, dan status SKS. *Slicer* ini akan sangat membantu PRODI SI dalam mengidentifikasi mahasiswa yang berpotensi terlambat secara efektif dan efisien.



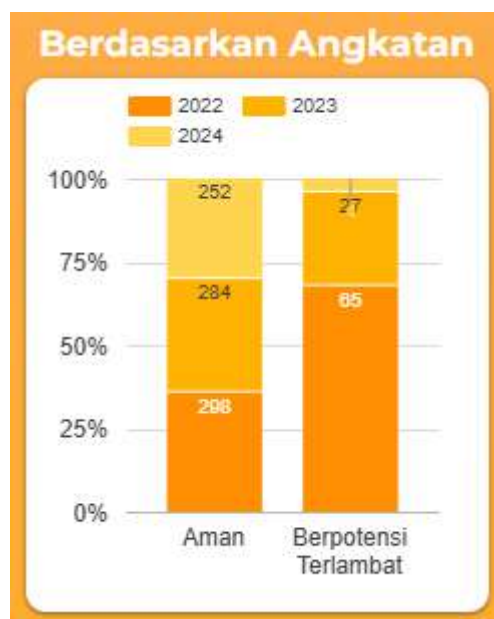
Gambar 4.27 Pie Chart Risiko Lulus

Pie chart pada Gambar 4.27 di atas menyajikan persentase mahasiswa PRODI SI angkatan 2022–2024 berdasarkan status kelulusan, yaitu kategori "Aman" (10,3%) dan "Berpotensi Terlambat" (89,7%). Visualisasi ini menggunakan dimensi “Risiko Lulus” dan metrik “NIM” dengan metode agregasi *count distinct*. *Pie chart* bersifat interaktif, dapat disesuaikan berdasarkan *slicer* yang ada.



Gambar 4.28 Line Chart Tren IPS

Tren rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS) pada Gambar 4.28 di visualisasikan menggunakan *line chart*. Visualisasi ini menggunakan dimensi “Semester” dan metrik “IPS” dengan metode agregasi rata-rata (*average*), yang diurutkan *ascending* berdasarkan “Semester”. Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata IPS mahasiswa PRODI SI angkatan 2022–2024 adalah sebagai berikut: semester 1 sebesar 3,64; semester 2 sebesar 3,63; semester 3 sebesar 3,68; semester 4 sebesar 3,55; dan semester 5 sebesar 3,73. Grafik ini bersifat interaktif dan dapat menyesuaikan tampilan data sesuai filter yang dipilih melalui *slicer*.



Gambar 4.29 Bar Chart Angkatan

Visualisasi *bar chart* pada Gambar 4.29 di atas menunjukkan distribusi kelulusan mahasiswa PRODI SI berdasarkan kategori risiko dan angkatan. Dimensi utama yang digunakan adalah “Risiko Lulus”, dengan *breakdown* berdasarkan dimensi “Angkatan”. Metrik yang digunakan adalah jumlah mahasiswa berdasarkan “NIM” dengan agregasi *count distinct*, dan hasilnya diurutkan berdasarkan “NIM”. Informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut: pada angkatan 2022 terdapat 298 mahasiswa dengan status aman dan 65 mahasiswa berpotensi terlambat, pada angkatan 2023 terdapat 284 mahasiswa dengan status aman dan 27 mahasiswa berpotensi terlambat, pada angkatan 2024 terdapat 252 mahasiswa dengan status aman dan 4 mahasiswa berpotensi terlambat. *Bar chart* bersifat interaktif sehingga dapat menyesuaikan dengan filter yang dipilih melalui *slicer*.



Gambar 4.30 Bar Chart Beasiswa

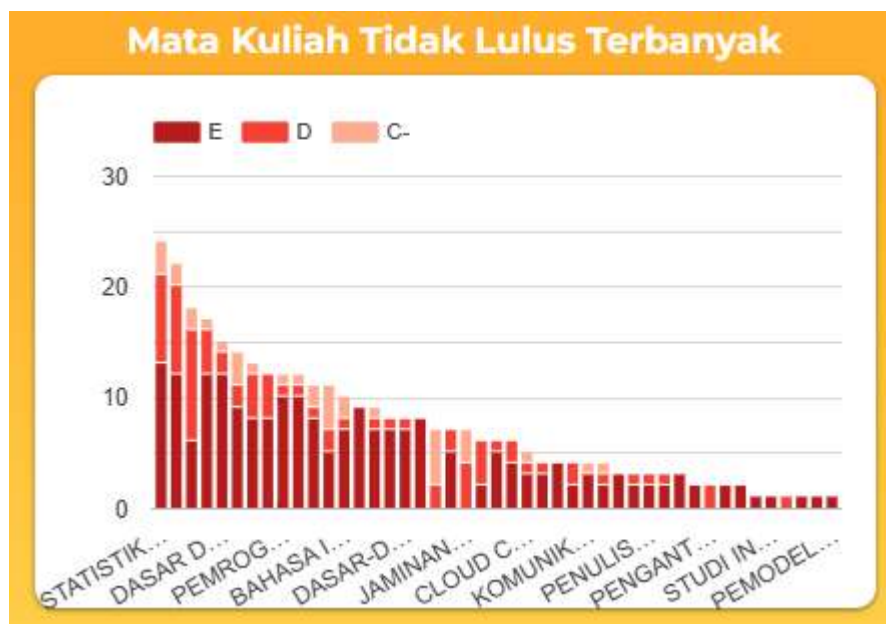
Visualisasi *bar chart* pada Gambar 4.30 di atas menggambarkan distribusi mahasiswa PRODI SI 2022-2024 berdasarkan status beasiswa. Dimensi utama yang digunakan adalah “Status Beasiswa”, dengan *breakdown dimension* berdasarkan “Angkatan”. Metrik yang digunakan adalah jumlah mahasiswa berdasarkan “NIM” dengan agregasi *count distinct*, dan hasilnya diurutkan berdasarkan “NIM”. Informasi yang diperoleh dari *bar chart* adalah sebagai berikut: pada angkatan 2022 terdapat 284 mahasiswa yang berstatus beasiswa dan 32 mahasiswa yang tidak beasiswa, pada angkatan 2023 terdapat 282 mahasiswa yang berstatus beasiswa dan 12 mahasiswa yang tidak beasiswa, pada angkatan 2024 terdapat 251 mahasiswa yang berstatus beasiswa dan 5 mahasiswa yang tidak beasiswa.

	NIM	Nama	Seme...	Status SKS	Risiko Lul...	Pembim...	IPK ...
1.	110123105	MONICA AZZAHRA	1	Aktif	Aman	SUHENDI, ...	3.95
2.	110123089	ISHDA ILAHIA	1	Aktif	Aman	Drs. RUSM...	3.88
3.	110122277	ALSYA MAJANDRA	1	Aktif	Aman	AMALIA, S...	3.86
4.	110124118	TRI RAHMAT SUBHAN	1	Aktif	Aman	SUHENDI, ...	3.8
5.	110124237	MAULA FATHAN GIBRA...	1	Aktif	Aman	Akhmam F...	3.69
6.	110122315	ZIDAN IBADURRAHMAN	1	Aktif	Aman	KRISNA P...	3.39
7.	110123021	FAHMI HIBATULLAH	1	SKS Kurang	Berpotensi T...	Shelly Pra...	2.29

1 - 100 / 2697

Gambar 4.31 Tabel Mahasiswa

Visualisasi *table* pada Gambar 4.31 diatas ditujukan untuk menampilkan informasi detail setiap mahasiswa. Dimensi yang digunakan adalah “NIM, Nama, Semester, Status SKS, Risiko Lulus, dan Pembimbing Akademik”. Metrik yang digunakan adalah “IPK Total” dengan agregasi *average* dan “SKS” dengan agregasi *summation*, diurutkan secara *ascending* berdasarkan “Semester”. Informasi dalam tabel diklasifikasikan secara visual melalui pemberian warna latar belakang sebagai indikator tingkat risiko kelulusan mahasiswa. Latar belakang putih menunjukkan bahwa mahasiswa berada dalam kategori aman dari risiko keterlambatan kelulusan. Latar belakang merah muda menandakan bahwa mahasiswa tersebut berpotensi mengalami keterlambatan karena jumlah SKS yang diambil berada di bawah batas minimal. Sedangkan latar belakang merah pekat mengindikasikan adanya potensi keterlambatan kelulusan yang disebabkan oleh banyak faktor, sehingga memerlukan peninjauan dan analisis lebih lanjut.



Gambar 4.32 Bar Chart Mata Kuliah Tidak Lulus

Visualisasi *bar chart* pada Gambar 4.32 diatas menampilkan daftar mata kuliah dengan jumlah predikat “tidak lulus” terbanyak yang diperoleh oleh mahasiswa PRODI SI angkatan 2022-2024. Dimensi yang digunakan adalah “Nama Mata Kuliah”, dengan *breakdown dimension* “Nilai Akhir”. Metrik yang digunakan

adalah jumlah “Nilai Akhir” dengan agregasi *count*. Visualisasi ini dilengkapi dengan filter yang hanya menampilkan data pada mata kuliah dengan predikat C-, D, dan E.

Berdasarkan visualisasi tersebut, diperoleh lima mata kuliah dengan jumlah ketidakkululusan terbanyak secara berurutan, yaitu:

1. Statistik dan Probabilitas
2. Matematika Komputer
3. Big Data
4. Kecerdasan Artifisial
5. Dasar-Dasar Pemrograman

Informasi ini dapat dijadikan acuan oleh program studi untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan efektivitas pembelajaran pada mata kuliah-mata kuliah tersebut.

4.2.2 Deployment

Tahap *deployment* merupakan tahap implementasi dari sistem *dashboard* yang telah dirancang dan dibangun. Pada tahap ini, penulis melakukan beberapa langkah strategis agar *dashboard* dapat digunakan oleh PRODI SI secara optimal. Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Persiapan implementasi

Penulis memastikan seluruh data dari berbagai sumber (data pribadi mahasiswa, IPK, dan KHS yang menjadi EWS) telah melalui proses ETL dan telah tergabung ke dalam *dashboard* monitoring akademik berbasis Google Looker Studio. Visualisasi telah dirancang agar dapat digunakan oleh PRODI SI.

2. Sosialisasi dan pelatihan singkat

Penulis memberikan panduan penggunaan *dashboard* kepada PRODI SI, baik secara langsung maupun melalui dokumentasi digital yang menjelaskan fungsi-fungsi utama.

4.3 Pengujian

Pengujian sistem dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu *black box testing* untuk menguji fungsionalitas sistem yang dilakukan oleh penulis, dan *usability testing* untuk mengukur tingkat kenyamanan serta kemudahan pengguna (PRODI SI) dalam mengoperasikan *dashboard* akademik yang dilakukan oleh PRODI SI.

4.3.1 Black Box Testing

Pengujian berfokus pada *output* dari sistem yang bertujuan untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem dan dilakukan secara langsung oleh penulis tanpa melibatkan pengguna.

Tabel 4.3 Black Box Testing

No	Fitur	Deskripsi	Input	Output	Hasil
1	<i>Slicer</i> Angkatan	Menampilkan data mahasiswa berdasarkan angkatan	Memilih filter angkatan = 2022	Hanya data mahasiswa angkatan 2022 yang ditampilkan	Berhasil
2	<i>Slicer</i> Semester	Menampilkan data mahasiswa berdasarkan semester	Memilih filter semester = 3	Hanya data mahasiswa semester 3 yang ditampilkan	Berhasil
3	<i>Slicer</i> Dosen PA	Menampilkan data mahasiswa berdasarkan dosen PA	Memilih filter dosen PA = Pak Rusmanto	Hanya data mahasiswa dengan dosen PA pak Rusmanto yang muncul	Berhasil

4	<i>Slicer</i> Mata Kuliah	Menampilkan data mata kuliah mahasiswa	Memilih filter mata kuliah = <i>Big Data</i>	Hanya data mata kuliah <i>big data</i> yang ditampilkan	Berhasil
5	<i>Slicer</i> Nama	Menampilkan data mahasiswa berdasarkan nama	Memilih filter nama = Hadi	Hanya data mahasiswa dengan nama Hadi yang ditampilkan	Berhasil
6	<i>Slicer</i> Status SKS	Menampilkan data mahasiswa berdasarkan status SKS	Memilih filter status SKS = Tidak Aktif	Hanya data mahasiswa dengan status SKS tidak aktif yang ditampilkan	Berhasil
7	<i>Slicer</i> Risiko Lulus	Menampilkan data mahasiswa berdasarkan Risiko Lulus	Memilih filter risiko lulus = berpotensi terlambat	Hanya data mahasiswa dengan risiko lulus berpotensi terlambat yang ditampilkan	Berhasil
8	<i>Pie Chart</i> Risiko Lulus	Menampilkan persentase mahasiswa berdasarkan Risiko Lulus	Tanpa Filter	Persentase mahasiswa yang aman dan berpotensi terlambat terlihat jelas	Berhasil

9	<i>Line Chart</i> Rata-Rata IPS	Menampilkan tren IPS berdasarkan Semester	Tanpa filter	Grafik IPS semester 1-5 ditampilkan	Berhasil
10	<i>Bar Chart</i> Risiko Lulus	Menampilkan distribusi mahasiswa per angkatan berdasarkan Risiko Lulus	Tanpa filter	Diagram mahasiswa per angkatan yang aman dan berpotensi terlambat terlihat jelas	Berhasil
11	<i>Bar Chart</i> Beasiswa	Menampilkan distribusi mahasiswa berdasarkan Status Beasiswa	Tanpa filter	Diagram mahasiswa per angkatan yang beasiswa dan tidak beasiswa terlihat jelas	Berhasil
12	Tabel Mahasiswa	Menampilkan tabel mahasiswa dengan informasi yang detail	Tanpa filter	Tabel berisi informasi tentang NIM, Nama, Semester, Status SKS, Risiko Lulus, Dosen PA, IPK Total, dan SKS	Berhasil
13	<i>Bar Chart</i> Mata Kuliah	Menampilkan mata kuliah berdasarkan	Tanpa filter	Grafik mata kuliah bernilai C-, D, dan E yang diurutkan	Berhasil

		Nilai Akhir yang tidak lulus		secara menurun	
14	Warna Risiko Kelulusan	Mewarnai latar belakang sesuai tingkat risiko	Memilih filter risiko lulus = berpotensi terlambat	Latar belakang pada tabel mahasiswa berwarna merah muda dan merah pekat	Berhasil
15	Filter Campuran	Uji campuran dua filter	Angkatan = 2023 & Beasiswa = Beasiswa	Hanya mahasiswa 2022 yang beasiswa yang ditampilkan	Berhasil
16	Navigasi Responsif	Uji performa saat filter dipakai berulang	Ganti filter sebanyak 5 kali	Tidak <i>lag</i> , error, dan atau crash	Berhasil

4.3.2 Usability Testing

Pengujian ini melibatkan pihak PRODI SI dengan fokus utama pada pengalaman penggunaan *dashboard* yang telah dikembangkan. Meskipun *usability testing* umumnya diterapkan dalam penelitian kuantitatif, dalam konteks ini penulis mengadaptasinya untuk penelitian kualitatif berdasarkan referensi dari jurnal yang telah dikaji. PRODI SI diberi kesempatan untuk mencoba langsung *dashboard* tersebut, kemudian menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan *dashboard*. Metode yang digunakan adalah dengan memberikan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian melakukan penilaian terhadap hasilnya.

Tabel 4.4 Usability Testing

No	Indikator	Aspek	Catatan
1	Apakah <i>dashboard</i> menampilkan data akademik dengan akurat?	<i>Effectiveness</i>	Ada dua data mahasiswa yang tidak mendapat dosen PA (<i>null</i>), padahal di SISKAM mereka memiliki dosen PA, selebihnya aman.
2	Apakah pengguna dapat menemukan data mahasiswa yang dibutuhkan tanpa bantuan?	<i>Effectiveness</i>	Iya, Penulis hanya memberikan <i>guide</i> satu kali, kemudian PRODI SI langsung dapat menggunakan <i>dashboard</i> dengan baik.
3	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan informasi spesifik (misal: risiko lulus)?	<i>Efficiency</i>	Kurang dari satu detik, karena kemudahan dari <i>dashboard</i> , membuat PRODI SI memberikan majas hiperbola.
4	Seberapa cepat sistem memuat visualisasi saat dilakukan filter atau pencarian data?	<i>Efficiency</i>	Kurang dari lima detik, karena sistem memuat visualisasi berdasarkan kecepatan jaringan internet.

5	Apakah pengguna langsung memahami fungsi tombol/filter di <i>dashboard</i> ?	<i>Learnability</i>	Awalnya kebingungan, tetapi setelah dijelaskan oleh penulis, PRODI SI langsung dapat memahami semua filter dengan baik.
6	Apakah pengguna merasa mudah berpindah dari satu visualisasi ke visualisasi lain?	<i>Learnability</i>	Dari filter Angkatan ke Risiko Lulus masih mudah, tetapi ketika di mata kuliah agak bingung karena tidak urut.
7	Sejauh mana pengguna merasa nyaman menggunakan <i>dashboard</i> ini?	<i>Satisfaction</i>	Sangat nyaman, karena pembuatan <i>dashboard</i> telah sesuai dengan kebutuhan PRODI SI.
8	Bagaimana tanggapan pengguna terhadap tampilan visual (warna, layout, ukuran teks, dll)?	<i>Satisfaction</i>	Enttias di tabel terpotong <i>font</i> nya, tabel ingin di slide tetapi malah gerak, warna <i>font</i> tidak hitam maksimal, selebihnya aman
9	Apakah pengguna pernah salah menafsirkan data?	<i>Errors</i>	Pernah, status SKS seharusnya berisi memenuhi dan tidak memenuhi. bukan

	(contoh: salah memahami status risiko)		aktif dan tidak aktif, karena keaktifan itu lebih ke status mahasiswa. PRODI SI juga tidak memahami data ini data periode kapan, selebihnya aman.
10	Apakah sistem dapat mengatasi filter kosong/pencarian yang salah dengan baik?	<i>Errors</i>	Tidak ada <i>error</i> terhadap sistem.

4.4 Analisis Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil *black box testing* pada Tabel 4.3, seluruh fitur yang diuji (total 16 fitur) menunjukkan hasil “Berhasil”, yang berarti sistem telah berfungsi sesuai dengan ekspektasi tanpa mengalami *error* atau kegagalan.

Fitur-fitur interaktif seperti *slicer* (Angkatan, Semester, Dosen Pembimbing Akademik, Mata Kuliah, Nama Mahasiswa, Status SKS, dan Risiko Lulus) berhasil menampilkan data yang relevan berdasarkan filter yang dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah mampu mengelola *query* dan visualisasi data secara dinamis sesuai input pengguna. Visualisasi dalam bentuk *chart* (*Pie Chart*, *Line Chart*, dan *Bar Chart*) juga telah diuji dan mampu menyajikan informasi seperti persentase risiko kelulusan, tren IPS, distribusi risiko per angkatan, status beasiswa, dan mata kuliah tidak lulus secara akurat dan interaktif. Tabel mahasiswa yang berisi informasi detail seperti NIM, Nama, Semester, Status SKS, Risiko Lulus, Dosen PA, IPK, dan SKS juga tampil dengan baik, mendukung proses monitoring akademik. Selain itu, pengujian performa sistem melalui filter campuran dan navigasi yang berulang menunjukkan bahwa *dashboard* tetap responsif dan stabil tanpa adanya kendala teknis seperti *lag* atau *crash*.

Rekomendasi keputusan yang dapat diambil dari visualisasi *pie chart* adalah menetapkan tingkat urgensi tindak lanjut ketika proporsi mahasiswa “Berpotensi Terlambat” cukup besar. Sementara itu, *line chart* dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan akademik berdasarkan performa tiap semester. Pada *bar chart* yang menampilkan data per angkatan, PRODI dapat mengidentifikasi angkatan yang membutuhkan pembinaan atau evaluasi lebih lanjut. *Bar chart* status beasiswa per angkatan berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan beasiswa berdampak terhadap kelulusan mahasiswa. *Bar chart* yang menunjukkan mata kuliah dengan tingkat ketidaklulusan tertinggi dapat menjadi acuan dalam menentukan mata kuliah yang memerlukan peninjauan ulang terhadap kurikulum atau metode pengajaran. Sedangkan tabel mahasiswa memberikan dasar untuk segera melakukan intervensi terhadap mahasiswa dengan latar belakang merah pekat (berisiko tinggi) serta melakukan pemantauan rutin bagi mereka yang memiliki latar merah muda (berisiko sedang).

Selain pengujian teknis, penulis juga melakukan *usability testing* pada Tabel 4.4 secara langsung kepada PRODI SI. Secara umum, PRODI SI menyatakan bahwa tampilan dan fungsionalitas *dashboard* sudah memuaskan. Warna, *chart*, dan indikator penting seperti tren IPS, status SKS, risiko kelulusan, serta mata kuliah tidak lulus telah ditampilkan secara interaktif. PRODI SI dapat dengan mudah memfilter data berdasarkan angkatan, dosen pembimbing akademik, dan nama mahasiswa.

Dari aspek *effectiveness*, *dashboard* mampu menampilkan data akademik secara akurat dan relevan, mahasiswa yang status dosen PA nya kosong/*null*, bukanlah kesalahan pengolahan data yang dilakukan penulis, tetapi hal tersebut memang sudah dari data mentah nya. Dari aspek *efficiency*, PRODI SI dapat menemukan informasi spesifik seperti mahasiswa dengan IPK rendah atau SKS tidak memenuhi dalam waktu kurang dari lima detik. Dalam aspek *learnability*, PRODI SI awalnya mengalami kebingungan dalam urutan penggunaan filter, tetapi setelah satu kali eksplorasi, PRODI SI dapat mengoperasikan *dashboard* dengan baik. Dari aspek *satisfaction*, PRODI SI merasa nyaman dengan tampilan visual meskipun terdapat masukan terkait warna *font* yang kurang kontras, keterpotongan teks, dan tabel yang bergerak saat digulir. Dari aspek *errors*, *dashboard* dianggap baik, karena sistem

tidak menunjukkan *error*, bahkan PRODI SI tidak bisa melakukan filter yang tidak relevan (misalnya memilih semester yang belum tersedia untuk angkatan tertentu).

Pengujian menghasilkan beberapa catatan, salah satunya terkait penggunaan istilah “Aktif, SKS Kurang, Tidak Aktif” yang menimbulkan multitafsir karena tidak sesuai dengan terminologi akademik. Oleh karena itu, penulis mengganti istilah tersebut menjadi “Memenuhi, Kurang Memenuhi, dan Tidak Memenuhi”. Selain itu, penulis juga telah melakukan perbaikan pada tampilan tabel mahasiswa dengan menyempurnakan teks yang terpotong serta menambahkan kolom “SKS Diambil” dan “SKS Lulus” untuk menyajikan informasi yang lebih lengkap dan informatif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan penulis adalah pembuatan *dashboard* monitoring akademik. Penelitian ini bertujuan untuk membantu PRODI SI STT NF dalam monitoring kelulusan mahasiswa angkatan 2022-2024. Pengembangan dilakukan menggunakan pendekatan BI *Roadmap* yang mencakup tahapan *justification, planning, analysis, design, construction, deployment, dan testing*. Proses pengembangan *dashboard* berhasil dilakukan dan menghasilkan sistem visualisasi yang terintegrasi, interaktif, dan informatif, serta telah diuji melalui *black box testing* dan *usability testing*.

Kendala yang dihadapi PRODI SI dalam monitoring mahasiswa adalah keterbatasan sistem monitoring yang masih manual, data akademik berada dalam satu platform yaitu SISKAS, tetapi pengambilan data nya tidak efektif (rumit) dan tidak efisien (memakan waktu), serta tidak adanya sistem visualisasi yang mampu menyajikan informasi secara berkala dan menyeluruh. Hal ini menyebabkan PRODI SI kesulitan mengidentifikasi mahasiswa yang memerlukan perhatian khusus lebih awal.

Desain dan fitur utama *dashboard* akademik yang dibutuhkan mencakup visualisasi informasi penting seperti status SKS, tren IPS, IPK total, status beasiswa, dan daftar mata kuliah yang tidak lulus. *Dashboard* juga harus memiliki fitur interaktif berupa *slicer* yang dapat melakukan filter berdasarkan angkatan, semester, nama mahasiswa, dosen pembimbing akademik, dan risiko kelulusan. Fitur warna latar belakang sebagai indikator risiko dan status evaluasi mahasiswa turut memperjelas penyajian data.

Proses pengukuran efektivitas *dashboard* telah terbukti dari hasil pengujian *black box* yang dilakukan oleh penulis dan *usability* yang dilakukan oleh PRODI SI. Semua fitur *black box testing* berjalan sesuai fungsinya, dan PRODI SI dapat mengakses informasi secara cepat dan akurat. Dalam *usability testing*, *dashboard* dinilai efektif dan efisien karena mempermudah proses pemantauan dalam waktu

kurang dari lima detik, mudah dipelajari setelah eksplorasi singkat, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik meskipun ada beberapa catatan minor terkait visual dan istilah akademik yang kemudian di revisi oleh penulis.

5.2 Saran

Berdasarkan proses penelitian dan hasil evaluasi sistem, beberapa saran yang dapat diajukan untuk penelitian lebih lanjut adalah:

1. Mengintegrasikan data PRODI Teknik Informatika (TI) dan Bisnis Digital (BD).
2. Menambahkan beberapa fitur dengan detail sebagai berikut:
 - a. Penyediaan informasi periode akademik secara eksplisit di *dashboard* agar pengguna mengetahui konteks waktu data yang sedang dianalisis.
 - b. Menambahkan visualisasi tambahan seperti mata kuliah secara lengkap (tidak hanya yang tidak lulus).
 - c. Menyertakan capaian pembelajaran per semester.
 - d. Membuat informasi SKS di tabel menjadi lebih efektif.
3. Mengembangkan data *pipelining*.
4. Menyederhanakan visual utama *dashboard* agar *user* dapat menarik kesimpulan secara cepat walaupun hanya melihat secara sekilas.
5. Menambahkan rekomendasi dari hasil data (keputusan di tiap grafik).

Poin pertama dituliskan atas dasar memperluas jangkauan *dashboard* guna membuat PRODI lainnya (TI dan BD) juga efisien dalam monitoring kelulusan mahasiswa. Poin kedua dituliskan atas dasar menyempurnakan kekurangan *dashboard* dan menambahkan kelebihan sesuai permintaan PRODI SI. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan *dashboard* akademik dapat terus disempurnakan dan digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang strategis dalam pengelolaan akademik kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. M. G. Suwandi, “Perancangan Dashboard Monitoring Untuk Penjualan Mainan,” 2021. doi: 10.52303/jb.v3i1.34.
- [2] M. Januaripin, “Analisis Kualitas Pelayanan Akademik Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Tepat Waktu,” 2023. doi: 10.51169/ideguru.v9i1.776.
- [3] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Indonesia: BN.2020/No.47, peraturan.go.id : 56 hlm., 2020.
- [4] G. Maulani, H. Komara, and S. Meiliana, “Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Dashboard Traffic Work Order Berbasis Web,” 2020. doi: 10.33050/cerita.v6i2.1127.
- [5] T. B. Elserwy, A. T. N. E.-D. Raslan, T. Ali, and M. Gheith, “Building Custom Spreadsheet Functions With Python: End-User Software Engineering Approach,” 2024. doi: 10.4236/jsea.2024.175014.
- [6] M. Dyon, K. Suryani, R. Widyastuti, and A. F. Rahmadani, “Designing Academic Data Visualization Dashboard Using Google Data Studio at SMPN 8 Pariaman,” 2024. doi: 10.35145/jabt.v5i1.154.
- [7] A. Afsaruddin, D. Agrawal, and S. K. Nayak, “An Optimized Approach for Maximizing Business Intelligence Using Machine Learning,” 2023. doi: 10.17762/ijritcc.v11i8.7925.
- [8] A. F. Nurzaman and R. Jayadi, “Dashboard System for Predicting Student Practicum Performance Using the Data Mining Method,” 2022. doi: 10.24114/cess.v7i2.35394.
- [9] nurulfikri.ac.id, “Profil STT Terpadu Nurul Fikri,” nurulfikri.ac.id. Accessed: Mar. 20, 2025. [Online]. Available: <https://nurulfikri.ac.id/profil-sttnf/>

- [10] A. Wijaya, "Evaluasi Sistem Dashboard Monitoring Presensi Akademik Mahasiswa," 2020. doi: 10.36765/jartika.v3i2.311.
- [11] D. Dikriani and A. T. I. Karim, "Comparison of C4.5 and Naive Bayes Algorithm Methods in Prediction of Student Graduation on Time (Case Study: Information Systems Study Program)," 2023. doi: 10.20895/dinda.v3i1.782.
- [12] A. D. D. Sinambela, A. Zahra, and J. K. Jaman, "Using Power BI to Apply Business Intelligence to Product Sales," 2024. doi: 10.32520/stmsi.v13i2.3036.
- [13] R. G. P. Tanjaya and D. Trisnawarman, "Sistem Informasi Produksi Pada Pt. Wanapotensi Nusa Berbasis Web," 2023. doi: 10.24912/jiksi.v11i2.26017.
- [14] C. T. Gonçalves, M. J. Gonçalves, and M. I. Campante, "Developing Integrated Performance Dashboards Visualisations Using Power BI as a Platform," 2023. doi: 10.3390/info14110614.
- [15] E. Cho *et al.*, "A New Strategy for Evaluating the Quality of Laboratory Results for Big Data Research: Using External Quality Assessment Survey Data (2010–2020)," 2023. doi: 10.3343/alm.2023.43.5.425.
- [16] Y. D. Kristanto and R. S. Padmi, "Analisis Data Kualitatif: Penerapan Analisis Jejaring Untuk Analisis Tematik Yang Cepat, Transparan, Dan Teliti," 2020. doi: 10.35542/osf.io/csah6.
- [17] A. R. Amanda and M. S. Perdhana, "Pengaruh Perceived Organizational Justice, Perceived Compensational Fairness Terhadap Kinerja Pegawai Muslim Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening," 2023. doi: 10.29040/jiei.v9i3.11413.
- [18] R. Adawiah, M. Kiptiah, and N. Kamariah, "Penerapan Penilaian Sikap Siswa Pada Pembelajaran Online," 2023. doi: 10.15294/integralistik.v34i1.39476.

- [19] S. Wiraguna, L. M. F. Purwanto, and R. R. Widjaja, "Metode Penelitian Kualitatif Di Era Transformasi Digital Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation," 2024. doi: 10.47970/arsitekta.v6i01.524.
- [20] E. Hartati, A. Irawan, F. Fatmariyani, and W. Yunifa, "E-Archive in Plaju Ulu Village Based on Web," 2023. doi: 10.33395/sinkron.v8i3.12574.
- [21] A. A. Almazroi, "A Systematic Mapping Study of Software Usability Studies," 2021. doi: 10.14569/ijacsa.2021.0120927.
- [22] A. Rahmah, P. Sukmasetya, M. S. Romadhon, and A. R. Adriansyah, "Developing Distance Learning Monitoring Dashboard With Google Sheet: An Approach for Flexible and Low-Price Solution in Pandemic Era," 2020. doi: 10.1109/iciss50791.2020.9307558.
- [23] Muh. S. Ikbali, I. Permana, L. Lisna, F. Kadir, and A. U. Hasanah, "Pengembangan Rubrik Penilaian Responsi Praktikum Elektronika Dasar Berbasis Google Spreadsheet," 2023. doi: 10.46918/karst.v6i2.1925.
- [24] M. Asqia and T. Nabarian, "Pemanfaatan Google Sheets Dan Google Form Untuk Layanan Administrasi Mahasiswa Menggunakan Konsep Electronic Service Quality," 2021. doi: 10.54914/jtt.v7i1.339.
- [25] A. F. Ariani, K. Aulia, and L. O. A. Arafat, "Pengembangan Dashboard Interaktif Menggunakan Looker Studio Untuk Visualisasi Dan Prediksi Harga Komoditas Cabe Di Jawa Timur," 2024. doi: 10.36040/jati.v8i4.10616.
- [26] M. A. Kabir, F. Ahmed, M. M. Islam, and M. Ahmed, "Python for Data Analytics: A Systematic Literature Review of Tools, Techniques, and Applications," 2024. doi: 10.69593/ajsteme.v4i04.146.
- [27] C. R. Harris *et al.*, "Array Programming With NumPy," 2020. doi: 10.1038/s41586-020-2649-2.
- [28] I. M. A. Dharma, L. T. S. Wahyuni, I. W. Suastra, and I. B. P. Arnyana, "Faktor Penyebab Dan Alternatif Solusi Rendahnya Kemampuan Reasoning Siswa Sekolah Dasar," 2022. doi: 10.23887/jippg.v5i3.54954.

- [29] A. Mayasari, Y. Supriani, and O. Arifudin, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akademik Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pembelajaran Di SMK," 2021. doi: 10.54371/jiip.v4i5.277.
- [30] A. Leo, A. R. K. Maranto, F. Fanjaya, and J. Supriyadi, "Academic Dashboard for Monitoring KPI Based Using Data Feeder Dikti," 2022. doi: 10.32877/bt.v4i3.442.

LAMPIRAN

Berikut adalah beberapa lampiran yang menjadi pendukung keberhasilan penulisan ilmiah.

Surat Izin Penggunaan Data

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI
STT - NF

Nomor : 010/S.Peng/BAAK/PRODI/SI/.../2025
Perihal : Permohonan Riset Tugas Akhir

Yth. Slamet Santoso, S.Kom.
Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Jalan Lenteng Agung Raya No.20 RT.5/RW.1
Depok, Jawa Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Program Studi *Sistem Informasi* Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri (STT-NF), ingin memberitahukan bahwa mahasiswa kami :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Jurusan
1	Muhammad Fatih	0110121187	Sistem Informasi

dalam rangka mengerjakan penelitian *Tugas Akhir* mahasiswa kami bermaksud meminta izin untuk melakukan penelitian pada perusahaan Bapak/Ibu. Data hasil penelitian diperlukan semata-mata untuk kepentingan akademik, tidak untuk kepentingan komersial dan politik. Besar harapan kami Bapak/Ibu bersedia memberikan izin sehingga Penelitian Mahasiswa tersebut berjalan dengan baik.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Depok, 06 Februari 2025
Kepala Program Studi Sistem Informasi
Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri


Misna Asqia, S.Kom, M.Kom.
NIP: 2071290101

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
www.sttnf.ac.id | info@sttnf.ac.id
Kampus A, Jl. Situ Indah No. 116 Depok 16451 021 - 29942347
Kampus B1 & B2, Jl. Lenteng Agung Raya No. 20 - 21 Jakarta Selatan 12640 021 - 7863191

Video Demo Projek

https://drive.google.com/file/d/1fFBUThnBMJtjD51OGqaMTihEd1pVrv/view?usp=drive_link

Pengujian dengan PRODI SI



Bukti Rekaman dengan PRODI SI

https://drive.google.com/drive/folders/175EF1B0z0wMheN_h6nULGBTv9pU8C
[Vs](#)

Transkrip Pengujian dengan PRODI SI

Fateh: Bismillah, Dashboard telah di revisi mulai dari warna yang sudah diubah, chart gender yang kemarin tidak diperlukan telah dihapus dan diganti ke chart status beasiswa, tren IPS juga sudah dimasukkan (kemarin hanya IPK), mata kuliah yang tidak lulus sudah ditambahkan C- (kemarin hanya D dan E), tabel mahasiswa memiliki background sesuai status SKS, putih = aktif (KRS aman), merah muda = SKS kurang (karena matkul tidak lulus atau memang kurang ketika pengambilan KRS), merah pekat = tidak aktif (tidak mengisi KRS).

Bu Shelly: Pertama Aku mau ngecek dari angkatan 2024, ada ga yang kemarin dia nilainya ga bagus? nih ada 4, ini dia periodenya apa?

Fateh: Ini anak 2024, tapi akumulasi dari semua anak 2024, karena bu Shelly baru menggunakan filter angkatan, kecuali ini bu Shelly menggunakan filter Risiko lulus.

Bu Shelly: ohh begitu, baru masuk kesini.

Fateh: iya bu.

bu Shelly: ini bisa aku lebarin ga? (maksudnya biar data sama properties ga muncul di samping kanan dashboard)

Fateh: oh bisa bu.

Bu Shelly: terus ini angkatan 2024 berarti ada 4 orang yang datanya sebenarnya statusnya aktif ya?

Fateh: iya bu, ini status SKS nya mereka kurang bu, jadi mereka terancam berpotensi terlambat gitu, kenapa yang paling bawah si sephiainnayatul berwarna putih (background) sementara yang lain berwarna merah muda, karena dia permasalahannya di IPK, IPK total dia dibawah 2.75, sementara yang lain tidak lulus matkul, bahkan IPK nya ada yang dibawa 1.

Bu Shelly: Engga ini data periode sekarang kan? semester ganjil?

Fateh: iya bu dan mereka bisa dilihat per orangnya berapa matkul mereka tidak lulus.

Bu Shelly: Filternya dimana?

Fateh: Ini di nama bu, bisa dilihat dari 4 ini ada siapa aja, kita coba ke alamsyah bu. Nah bisa dilihat ini mengulang di banyak sekali bu sistem operasi, matkom, pemrograman web, ddp, begitu bu.

Bu Shelly: dia beasiswa?

Fateh: nah dia beasiswa bu bisa dilihat di chart ini.

Bu Shelly: pembimbingnya siapa?

Fateh: Pembimbing? ini pak Panji bu (di tabel), nah ini ada contoh lain bu bisa di langsung klik fitur "only" aja (di slicer), waduh ini lebih banyak bu, dia beasiswa juga, dosen PA nya pak Rusmanto. Kemarin ada tabel dosen PA, tapi Fateh hapus bu, biar tabel detail mahasiswa bisa lebih luas, nah untuk filter dosen PA bisa dilakukan di atas (slicer), kalo ibu mau netralin filternya klik ini bu (fitur "-" di slicer) nanti semua langsung ceklis.

Bu Shelly: okey ini angkatan 2024 ya yang berpotensi terlambat aja periode ganjil, harapannya ini bisa dipake di periode genap jadi monitor dari anak periode ganjil ditindak di genap. Jadi kalo aktif (status SKS) itu konteksnya SKS-nya mencukupi sesuai standar kurikulum?

Fateh: betul bu.

Bu Shelly: kalo SKS kurang itu dia ngambil ga penuh atau apa?

Fateh: ada dua faktor, bisa jadi dia ga ngambil SKS penuh, atau di semester tersebut dia mengulang mata kuliah.

Bu Shelly: kan semester 1? ko bisa SKS kurang?

Fateh: berarti disini dia pasti ga lulus mata kuliah.

Bu Shelly: Kalo mau disamain persepsi tentang status SKS, kalo aktif ga aktif aku bayangnya dia aktif kuliah, ganti memenuhi aja kalo aktif ga aktif status mahasiswa nya aja, contoh semester.. periode akademik mana ya?

Fateh: Periode akademik maksudnya bu?

Bu Shelly: data ini diambil dari mana? keterangannya mana?

Fateh: emm pokonya angkatan 2022-2024.

Bu Misna: oh akademiknya ga ada.

Bu Shelly: tapi ini datanya 2024-1 ya?

Fateh: iya betul.

Bu Shelly: oh iya kebayangku ini kan ganjil, gamungkin ada 2 atau 4 kan? coba ya aku klik ya filter ini (semester) 3 atau 5, aku balikin ya ini dia memenuhi tapi SKS kurang, ini filternya gimana?

Fateh: bisa di klik nama nya langsung di tabel bu, nanti klik namanya lagi buat netralin lagi bu, dan ini kan kemarin ada revisi bu tentang orang-orang yang mengambil matkul misal matkom ga lulus di semester 1, terus dia menguang dan lulus di semester 3, kan jadi ada 2 data bu (redundansi data), jadi data yang ga lulusnya dihapus karena kata bu misna dia sudah lulus di semester berikutnya, contoh disini Hamzah Abdullah dia BIg Data tidak lulus dan tampil di chart berarti belum mengambil matkul itu lagi untuk diulang.

Bu Shelly: sebentar ya, misal ganjil, ini sem 1,3,5 ada 3 SKS ya ada kurang, aman, memenuhi sama apa tadi?

Fateh: Tidak aktif bu.

Bu Shelly: nah tidak aktif ya, sebut aja tidak memenuhi, karena konteksnya kita bahas SKS, kalo bahas keaktifan baru status mahasiswa, kita punya kondisi berbeda ketika memperlakukan 1,3, dan 5. kalo 1 defaultnya, kalo dia memenuhi.. kan 1 mah auto fill SKSnya? berarti bahasanya bukan lagi Aktif, SKS kurang, tidak aktif, tapi bahasanya tidak memenuhi dan memenuhi.

Fateh: iya bu siap.

Bu Shelly: nah kalo 3 sama 5 tetp ada bahasanya ini, agak aneh ni coba deh filter lagi semester 1 angkatan 2024.

Fateh: sebentar bu.

Bu Shelly: coba ada ga yang statusnya tidak aktif?

Fateh: gaada bu, aman.

Bu Shelly: okey aman ya ini terbukti benar, gamungkin dia ga ngambil, terus kurang.. ini masih default juga karena masih 1, coba di cek, ini bahasanya kan SKS berarti defaultnya semua memenuhi, kalo bahasa lulus tidak lulus mata kuliah mah oke. tapi kalo sem 1 harusnya semua memenuhi, tapi lulus tidak matkul baru, bener ga?

Fateh: bener bu.

Bu Shelly: Status ga lulusnya dimana?

Fateh: Status ga lulus disini bu ngeliat di chart sampingnya, jadi gini bu dari codingannya kalo matkul ga lulus otomatis bakal SKS kurang.

Bu Shelly: kita konsisten aja, mau bahasa kesesuaian jumlah SKS atau kelulusan jumlah SKS, kalo pake bahasa kelulusan mata kuliah yauda pake dia lulus tidak lulus, tapi kalo bahasa jumlahnya seusaai atau tidak sesuai pake bahasa yang persis aja, soalnya kalo gini ada 1 status buat 2 kondisi.. ini kan semester 1 gamungkin dia kurang SKS ketika pengambilan.

Fateh: Berarti si tulisannya diganti ya bu?

Bu Shelly: iya tulisannya aja, kalo ga diganti aja ini kan udah ada matkul lulus, yauda ganti aja jadi memenuhi semua, kenapa merah? lihat hasilnya. misalkan tinggal di klik kenapa ryan merah? oh karena ini.. dimerahkan karena blablabla, tapi status SKSnya memenuhi.

Bu Misna: Oh kemaren gini, karena kita fokusnya adalah ini mahasiswa SKS kurang kita ga ngeliat jumlah matkul yang diambil, tapi lebih ke dia bisa lulus tepat waktu ga? jadi SKS kurang menggambarkan kita harus aware sama mahasiswa ini karena ada beberapa mata kuliah yang tidak lulus, jadi SKS kurang dan jadi warning.

Bu Shelly: kalo mau gitu mungkin di sem 3 dan 5 make sense ya bu, tapi kalo udah di 1? kurang make sense aja karena dia defaultnya SKS paket.

Bu Misna: jadi di kolom ini kita mau ngasi tau kalo, inituh warning kalo si mahasiswa ada matkul yang galulus, jadi judul yang diganti atau keterangan (SKS kurang,Aktif, tidak aktif) yang diganti.

Bu Shelly: ini keterangannya, ada matkul ga lulus.

Bu Misna: iya jadi kita mau fokus ke status SKSnya karena oh dia merah ada yang ga lulus ni.

Bu Shelly: atau sederhananya oke ga oke aja.

Fateh: Oh mau begitu bu?

Bu Shelly: karena kan concern-nya tadi ada sesuatu yang bermasalah dan perlu diliat dalemnya, aku prefer oke ga oke.

Bu Misna: iya sih aku baru inget teh, aktif ga aktif itu status dia isi KRS.

Fateh: jadi pake oke dan no oke aja? 2 kondisi aja?

Bu Shelly: iya karena secara mata kuliah kan dia cukup, tapi di ending oh dia kurang (ga lulus), gitu, ini ga konsisten ada yang SKS 21 aktif tapi ada yang SKS 21 kurang.

Fateh: Berarti revisinya diganti jadi oke ga oke aja di status SKS?

Bu Shelly: evaluasi, bahasanya jadi evaluasi aja, aku prefer hasil evaluasi, tapi kalo tetep mau ada evaluasi terkait SKS yang diambil ya boleh, tapi bahasanya bukan aktif ga aktif, jaid memenuhi, kurang sama tidak memenuhi (tidak aktif).

Fateh: oke, berarti ini status SKS diganti menjadi evaluasi dan isinya oke sama ga oke?

Bu Shelly: iyaa disederhanain, atau di bawah ini kan ada beberapa istilah yang dipake ya, punya bintangnya lah, saranku bisa diambil apa engga, kasih notes apa gitu.

Fateh: oh itu nanti di panduan bu, insya Allah akan diterangkan semuanya.

Bu Shelly: sekarang 2023 ya, ini aman si (status SKS) masih nyambung, tapi ini kenapa SKS nya 21 tapi ga aktif ya?

Fateh: ini total SKS akumulasinya si bu,

Bu Shelly: harusnya berapa? ini angkatan 2023 IPK sekian tapi semester 1? harusnya 3 gasih?

Fateh: Kan dia anak 2023, jadi disini menampilkan akumulasi semester yang dia tempuh.

Bu Shelly: oh misalnya farhan semester 1-3 ada?

Fateh: iya bu ini pake filter angkatan dan nama, misal Farhan hidayat pane, ini bu yang ini.. berarti dia tidak aktif bu cuma isi di semester 1.

Bu Shelly: okeyy berarti cuma sem 1 ya,

Fateh: iya dia semester 3 tapi cuma isi semester 1,

Bu Shelly: Jadi kalo aku mau cancel filter gimana ya? (bingung).

Fateh: jadi dari kanan bu, nahh iya itu, kalo mau muhdah tinggal refresh page aja.

Bu Shelly: misal Aku mau ambil data ini (slicer), iniurut nyaurut NIM ya?

Fateh: urutannya berdasarkan semester doang si bu,

Bu Shelly: siapa yang bisa double nama?

Fateh: Banyak bu karena ini menampilkan data dia berdasarkan semester, jadi 1 nama akan muncul beberapa data tergantung dia angkatan berapa sekarang (angkatan 2022 berarti sampe sem 5, angkatan 2023 berarti sampe sem 3, angkatan 2024 berarti cuma sem 1),

Bu Shelly: misal ini hamzah ya.

Fateh; jadi ada beberapa namayang berpotensi terlambat walaupun backgroundnya putih, misal si hamzah ini, walaupun backgrounya putih , IPK nya aman, tapi dia ada matkul yang tidak lulus di semester lain. IPS nya bisa dilihat disini, bahkan gaada data sem 1 nya dia. Insya Allah dijelaskan lebih lengkap di panduan. ini ibu lagi ngefilter yang berpotensi terlambat, disini ada 9 list tapi dari 9 list tersebut belum tentu 9 orang yang berpotensi terlambat, bisa jadi cuma 5 karena kan dihitung per

semester, jadi ada 1 nama yang 2 semester dia ga lulus misalnya, contoh muhammad salman ari.

Bu Shelly: oh iya ini yassir juga ni.

Fateh: iya bu nah ini bakal muncul data per orang dari semester 1. Jadi yassir amri semester 1 & 2 aman, tapi 3-5 tidak, jadi perhitungannya seperti itu

Bu Shelly: oke semester clear, paling yang semester dimunculin yang ada datanya, yang mana sih tadi..

Fateh: ibu udah filter banyak tapi bingung nih bu netralinnya gimana, refresh aja, pake F5 bu.

Bu Shelly: ini aman, totalnya mana? (bar chart beasiswa dan angkatan).

Fateh: oke bu nanti saya tambahkan.

Bu Shelly: jadi, yang berpotensi terlambat berapa ni.. 2022 berapa, 2023 berapa, 2024 berapa, dijumlahin ya

Fateh: Siap bu

Bu Shelly: Ini urutin(slicer) nya berdasarkan apa?

Fateh: Oh kalo itu, belum diurutin si bu, nanti Fateh coba urutin deh bu dari yang terbanyak

Bu Shelly: iya dari yang terbanyak, disini kan cukup rigit ya, misal semester 1 yang banyak ngulang tuh dimana yaa.. matkom.. agama?? agama ada?

Fateh: hahaha, iya bu.

Bu Shelly: Semester 2 apa ni? statsitik, UIUX, basis data, AI (mengulang).

Fateh: Semester 3 bu.

Bu Shelly: iya ini semester 3, ini matkul ga lulus totalnya berapa ya teh? coba diganti adain totalnya kan gamungkin saya hitung sendiri, samain aja yang chart angkatan sama beasiswa juga, memungkinkan ga?

Fateh: Siap bu, memungkinkan.

Bu Shelly: Kamu liat ya pokonya kalo terlalu rame intinya totalnya ada

Fateh: Siap bu.

Bu Shelly: Semester 5

Fateh: MBKM ya bu

Bu Shelly: ini ada intergrasi sistem, dll. Paling detail kaya gini di taro di filter, aku bingung ini berdasarkan nim ga urut, a-z ga ngurut.

Fateh: iya bu saya ga engeh nanti saya urutkan

Bu Shelly: Ini ko ada yang pembimbing akademiknya null?

Fateh: berarti gaada datanya bu..

Bu Shelly: Siapa ini?

Fateh: Wahyu Haswar sama Melina Sudirman, angkatan 2022, dua-duanya tidak beasiswa bu.

Bu Shelly: dau-duanya pembimbingnya bu Misna ini.

Fateh: waduh

Bu Shelly: udah nemu (error) aja teh. Sekarang aku cek anak yang udah ngambil TA, angkatan 2022.

Fateh: kan masih 2022 bu ko sudah TA?

Bu Shelly: berarti dia konversi, pindahan.

Fateh: ohh begitu.

Bu Shelly: Aku mau ngecek kalo mata kuliah MBKM

Fateh: emm, kalo MBKM diceknya manual bu dari si matkul MBKM nya, kata integrasi sistem, keterampilan kepemimpinan

Bu Shelly: Boleh ga tambahin MBKM?

Fateh: Ada bu, muncul tapi harus di filter manual

Bu Shelly: ini aku cari MBKM gaada

Fateh: gini bu, MBKM kan ada 7 matkul nah si matkulnya harus ditulis manual

Bu Shelly: Misal inikan ada anak 2022 semester 5 nya MBKM, yang menuglannya dimana?

Fateh: Sebentar bu (buka elena & filter semester 5 di dashboard), maksudnya gini bu, inikan semester 5 MBKM, jadi matkulnya yang difilter berdasarkan ini (elena)

Bu Shelly: maksud Saya kalo di search MBKM ada.

Fateh: Oh itu nanti Fateh jadikan keterbatasan deh bu.

Bu Shelly: Beberapa concern di matkul itu, kalo misalnya 1,3 dan 5, ini kan MBKM (5), 1 mau naik ke 2 tuh apa? MBKM kan 20 SKS nah gimana cara aku ngeliat matkul mana yang ga lulus? masuk ga disitu?

Fateh: Masuk ko ini bu, semester 5 angkatan 2022, ini dia bu matkul MBKM nya (di chart matkul mengulang).

Bu Shelly: oke ini clear. Ini ko 10 SKS tapi ko lulus ini? gimana bacanya?

Fateh: Jadi, datanya ada 2 si Nauval ini bu, dia berpotensi terlambat, harusnya kan 10 SKS nih bu tapi 3 matkul ini dia ga lulus bu

Bu Shelly: ini 1 orang kan? aku gapaham teh. dia ga merah kaerna IPK nya 2.96?

Fateh: Ini baru liat yang begini sih bu, soalnya yang lain engga.

Bu Shelly: Kalo gini gimana berarti?

Fateh: ya dia berpotensi terlambat. di status SKS nya aja nih di ganti

Bu Shelly: Dia kan memenuhi, tapi berpotensi terlambat karena??

Fateh: Intinya dia di semester 5 ini ada yang mengulang, sama semester 1.

Bu Shelly: Aku maunya ada umum ada khusus, di kiri itu umum di kanan itu khusus, dan ada penghubungnya, di tabel (umum) yang menghubungkan ke khususnya kan cuma berpotensi terlambat dengan total 10 SKS yang mengulang, dan yang mana di semester 5?

Fateh: Bisa di filter bu, ada 3 matkul, kemungkinan 3 3 4 (SKS nya).

Bu Shelly: oh begitu ya, karena ini ada tuilsannya "mata kuliah tidak lulus terbanyak", nanti harus ada kata-kata di tabel yang ada di barchart, jadi saya maunya kamu buat skenario pengujiannya ngurut, misal tadi aku per angkatan, karena tiap angkatan punya concern, misal KRS itu memenuhi, tapi secara keaktifan dia aktif. Kedua evaluasi terhadap pembimbing akademik, yang berisiko tidak lulus pembimbingnya siapa aja? ketiga terkait mata kuliah yang tidak lulus apa aja terbanyak? sesuatu yang ada di tabel harus punya attachment terhadap chart lain, pakai keterangan kek biar nyambung. Ini tuh konsistensi terhadap penulisan di dashboard. seolah-olah tabel itu sudah statement akhir, tapi kok ada chart lagi yang menampilkan tidak lulus terbanyak? paling storytelling dari dashboard diubah biar konsisten yang berpotensi tidak lulus 3, siapa aja.. jadi kekhawatiranku adalah ketika kamu menampilkan suatu hal yang detail itu ada relate bahasa yang sama dengan chart yang lain.

Fateh: siap paham bu, tapi begini bu, kemarin sempet pendetailan itu per mata kuliah tapi jadinya banyak banget, contoh ini muhammad Nauval sekarang ditampilkan per semester, kemarin sempet ditampilkan per mata kuliah tapi jadinya banyak banget bu, karena semua mata kuliah yang diambil ditampilkan disitu.

Bu Shelly: bukan itu, total mata kuliah tidak aman nya berapa SKS? misal si muhammad Nauval ini lulus semester 1 18 SKS, tidak lulusnya 3 SKS, nah 3 SKS tu matkul apa aja? karena ada beberapa matkul yang kita pertimbangkan untuk menambah kuota ketika banyak mahasiswa tidak lulus di matkul tersebut.

Fateh: Kalo misalnya dibalik aja gimana bu? jadi chart mata kuliah di kiri dan tabel di kanan? Fateh kebayang yang ibu maksdu, tapi kalo diubah itu yang tampil walaupun di filter per semester, misal kita filter semester 1 yang ga lulus kan disini matkom ya, berarti harusnya , tetapi bakal tetep muncul total 4 (sama semester lain), jadi gabisa kalo ditambah keterangan di tabel sesuai yang bu Shelly mau.

Bu Shelly: gabisa count if ya bahasanya?

Fateh: iya bu, karena hasilnya akan statis mengakumulasi total mata kuliah yang namanya Nauval. Jadi yang Fateh bayangkan menghitung SKS nya itu dari yang tadi di chart, karena kalo ditampilkan per mata kuliah akan ga efektif (terlalu banyak),

fungsinya ada bar chart biar bu Shelly tau misal si Nauval ini ada 3 yang ga lulus di semester 5, dan ada keterbatasan dari dashboard kalo bu Shelly mau liat SKS dari mata kuliah bisa di cek manual, tapi intinya mata kuliah apa saja yang terlambat sudah jelas bu. Dan kalo bu Shelly mau ada korelasi, paling Fateh pindahkan tabel ke kanan dan chart ke kiri.

Bu Shelly: Ini kan amta kuliah, nilai, satu di chart mata kuliah 1 orang?

Fateh: Bukan bu, ini jadi di Anak 2022 semester 1 ada total 9 orang dapet E.

Bu Shelly: berarti bener 1 orang?

Fateh: Oiya bener bu tadi kan cuma ngefilter 1 orang, si Nauval. Berarti tadi yang terakhir gimana bu jadinya?

Bu Shelly: Kalo Aku si concernnya yang tadi udah dijawab sama yang kamu jelasin, intinya dia 21 SKS dari berapa matkulm jadi tambahkan info tentang SKS disitu.

Fateh: Okey terima kasih bu, ini Fateh ada pertanyaan yang harus dijawab sama ibu.. waduh ga kerasa sudah 1 jam bu.. okey lanjut yang pertama, dari dashboard yang ada, ada data yang ga akurat ga bu?

Bu Shelly: ada tadi yang null itu kan, selebihnya aman, sama konsistensi istilah akademik disesuaikan dengan yang sekarang, aktif tidak aktif untuk status kemahasiswaan, SKS mata kuliah itu memenuhi dan tidak memenuhi.

Fateh: Berarti itu dijadikan batasan aja ya bu?

Bu Shelly: Dikembalikan ke Fateh aja misalkan mau ditulis boleh dijadikan batasan juga boleh.

Fateh: Yang kedua, apakah user atau bu Shelly bisa menemukan data mahasiswa tanpa bantuan?

Bu Shelly: Bisa sih

Fateh: Oke lanjut ya bu, kira-kira berapa waktu yang bu Shelly butuhkan untuk menemukan informasi yang spesifik? kaya misalnya tadi anak 22 yang berpotensi terlambat?

Bu Shelly: Kurang dari 1 detik.

Fateh: Wissss

Bu Shelly: Kan ini doang filter gini gampang.

Fateh: Okey bu siap, lanjut bu, seberapa cepat sistem memuat visualisasi saat bu Shelly melakukan filter atau pencarian data.

Bu Shelly: emm saya pede si dibawah 5 detik.

Fateh: okey bu, lanjut, apakah Bu Shelly langsung memahami fungsi/tombol dari filter yang ada di dashboard.

Bu Shelly: Awalnya bingung si ini apakah harus di filter semua apa gimana, urutan filternya gimana

Fateh: Tapi setelah itu aman kan?

Bu Shelly: Iya aman.

Fateh: Apakah bu Shelly merasa mudah untuk berpindah dari 1 visualisasi ke visualisasi lain? misal tadi nyari angkatan terus mau coba yang lain.

Bu Shelly: Kalo dari angkatan ke risiko lulus tadi gampang, cuma tadi dari mata kuliah agak bingung karena ga urut, jadi concern nya kedistrak sama matkul yang ga urut.

Fateh: okey bu, selanjutnya, sejauh mana bu Shelly merasa nyaman ketika menggunakan dashboard?

Bu Shelly: Sejauh ini aman yaa, karena memang ini sudah pertemuan kedua dan sesuai dengan yang kita diskusikan terakhir, paling catatan yang tadi aja.

Fateh: Okey bu, lanjut yaa, Jadi bagaimana tanggapan bu Shelly terhadap tampilan visual kaya warna, layout, tampilan teks dll?

Bu Shelly: Paling ini si, ini kan kepotong yaa (entitas di tabel), ini karena sistem apa gimana ya? untuk beberapa hal itu kepotong terus pas mau di slide malah gerak si tabelnya, selebihnya aman, eh ini warna font ga item ya? aku merasa ga item maksimal.

Fateh: item ko bu, okey nanti Saya cek lagi. Okey lanjut ya bu, Apakah bu Shelly pernah salah menafsirkan data?

Bu Shelly: ada tadi, kaya status SKS aktif ga aktif, SKS kurang, terus tadi sempet bingung ini data kapan? untuk pengembangan kedepan, walaupun sekarang data 2024-1, diadain info inituh data kapan, tambahin periode (misal), jadi data kebelakang terupdate sampe 2024-1.

Fateh: Oke siap bu, pertanyaan terakhir, Apakah sistem dapat mengatasi filter yang kosong atau pencarian yang salah? intinya error ketika filtering, maksudnya ketika filter ada error ga?

Bu Shelly: ohh gaada sih, kalo error pun biasanya ada dialog pop out or something lah ya, contoh ni angkatan 2024 harusnya error kalo aku klik semester 5, tapi kan gaada pilihannya semester 5, jadi aman ya.

Fateh: Okey terimakasih bu Shelly ini pertanyaannya sudah selesai Alhamdulillah, semoga kedepannya insya Allah Fateh revisi lagi

Bu Shelly: Maaf yah aku menghayati soalnya aku mau pake.

Fateh: Iya gapapaa bu.

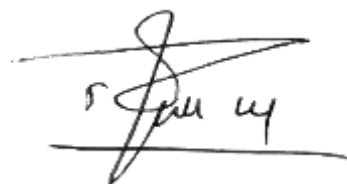
Bu Misna: Iya kan aku ngerasanya udah-udah-udah tapi pas Bu Shelly ternyata banyak yang harus diubah, karena persepsi Saya dan Bu Shelly berbeda.

Depok, 21 Mei 2025



Muhammad Fatih

Depok, 21 Mei 2025



Shelly Pramudiawardani, S.T., M.Kom.